

Amplificadores Transistorizados



CONTENIDOS

- Topologías básicas de amplificadores BJT. Las configuraciones emisor común y colector común. Ganancias, impedancias de entrada y salida.
- Topologías básicas de amplificadores MOSFET. Las configuraciones fuente común y drenador común. Ganancias, impedancias de entrada y salida.
- Acoplamiento de señal.

Amplificadores Transistorizados (Parte 1)

Configuraciones de amplificadores BJT

OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Introducir las configuraciones básicas de amplificadores MOS
- Aprender a calcular ganancias de tensión, corriente, resistencias de entrada y resistencias de salida.
- Interpretar las ventajas y desventajas de cada configuración.
- Relacionar las propiedades del amplificador con la polarización.

CONFIGURACIONES BÁSICAS DE AMPLIFICADORES BJT

Existen básicamente tres configuraciones de amplificadores BJT.

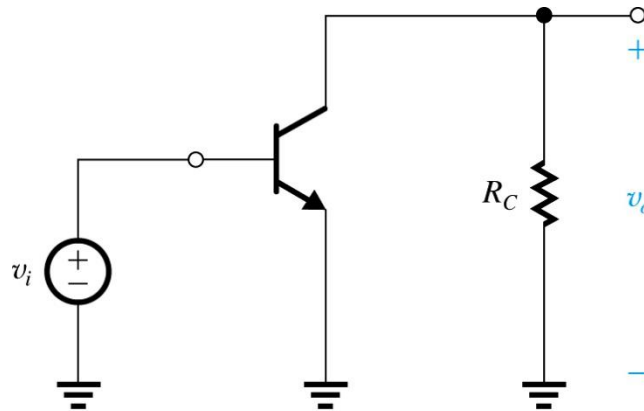
- Emisor Común (EC)
- Colector Común (CC)
- Base Común (BC)

Por el momento, consideraremos que las señales de entrada son perturbaciones en las fuentes de polarización. Por esto, en esta parte de la clase, adecuaremos el circuito de polarización a la configuración de amplificación de señal en estudio.

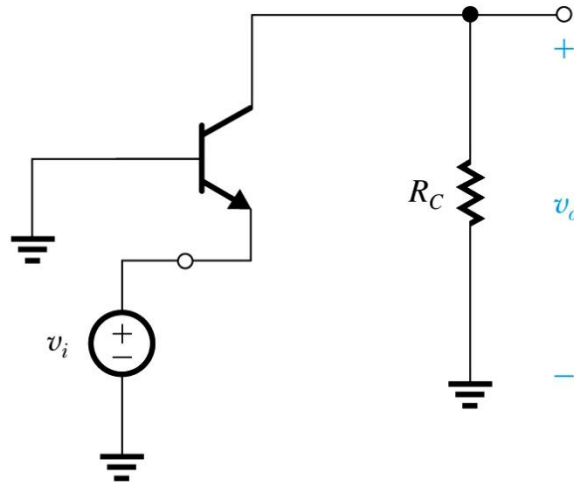
En la práctica, la señal no se inyecta como una perturbación a las fuentes de alimentación, sino que se acopla de alguna manera al circuito de polarización. Dejamos para después los circuitos de acoplamiento.

La configuración BC es raramente usada en amplificadores discretos por lo que no se profundizará en este curso. Es muy utilizada en circuitos integrados por lo que se estudiará en Circuitos Electrónicos I (Ingeniería Electrónica)

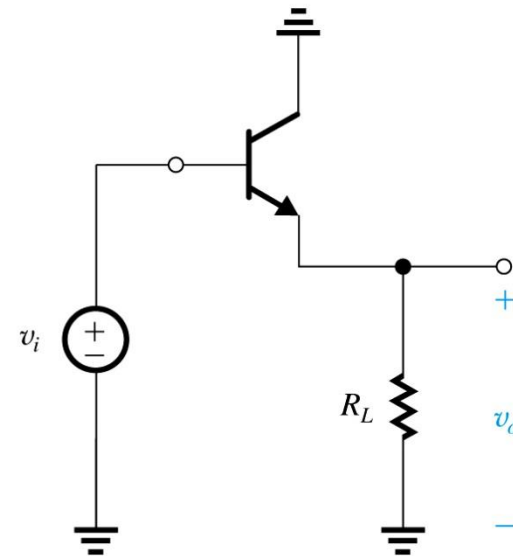
CONFIGURACIONES BÁSICAS DE AMPLIFICADORES BJT



(a) Common-Emitter (CE)



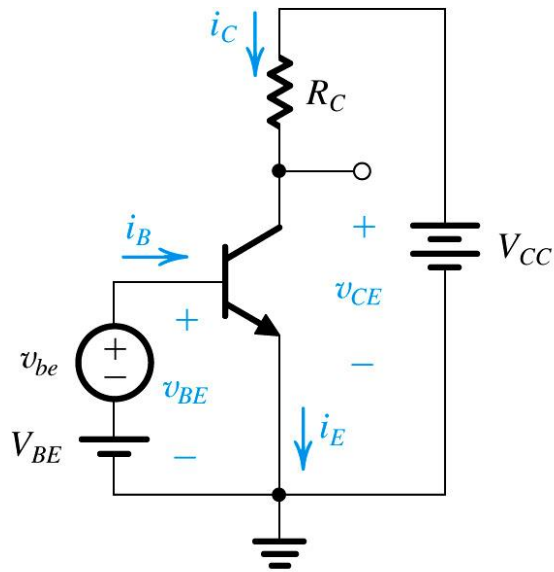
(b) Common-Base (CB)



(c) Common-Collector (CC)
or Emitter Follower

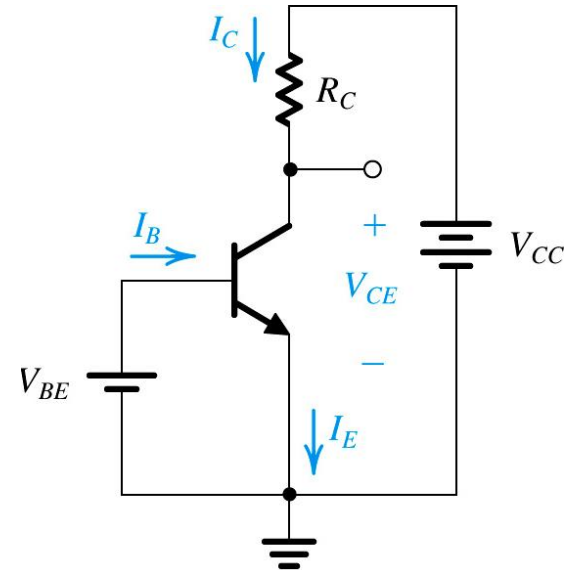
No se muestran los
circuitos de polarización

CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

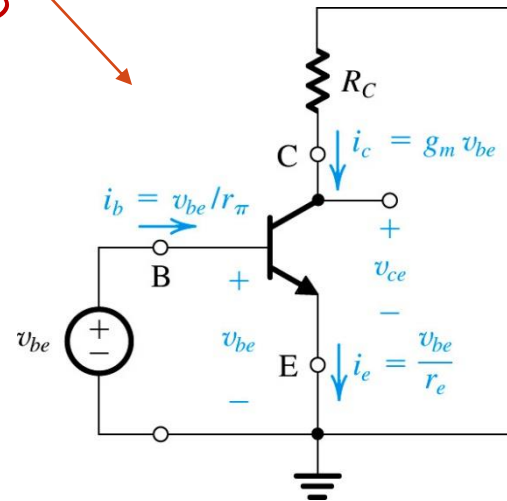
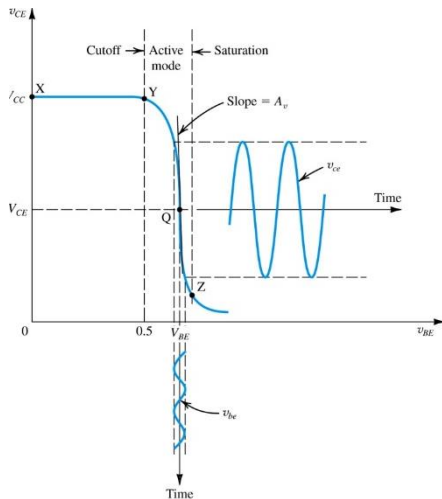


Polarización:
pasivo señal

Señal: pasivo
polarización

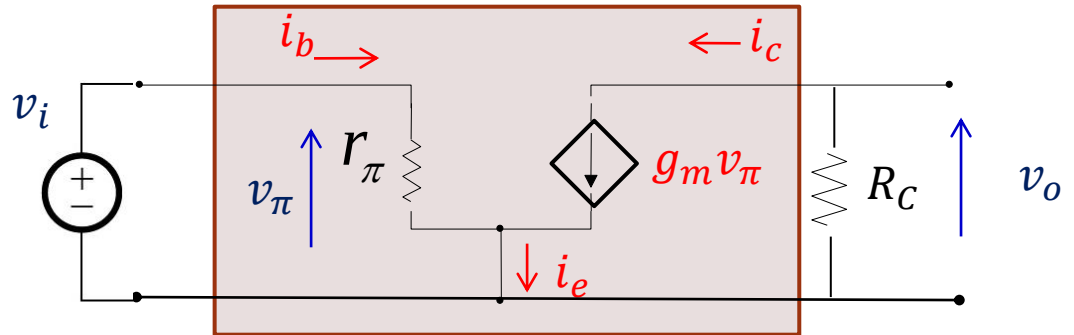
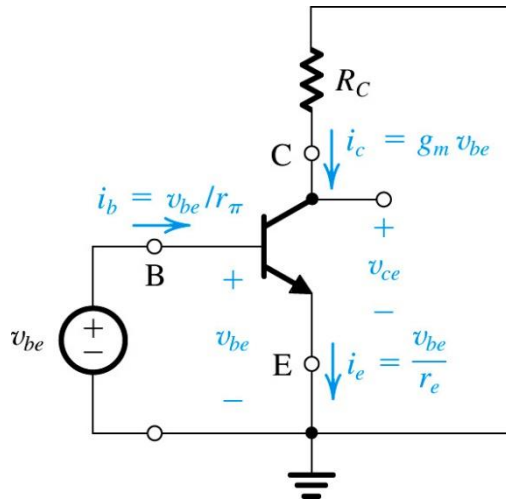


Uso
modelos
distintos
para los
dos
problemas



CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

Ganancia de tensión a circuito abierto (sin carga)



Me conviene usar el modelo EC de transconductancia

$$a_V = \frac{v_o}{v_i}$$

$$a_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_\pi R_C}{v_\pi}$$

$$a_V = -g_m R_C$$

$$v_i = v_{be} = v_\pi$$

$$v_o = v_{ce}$$

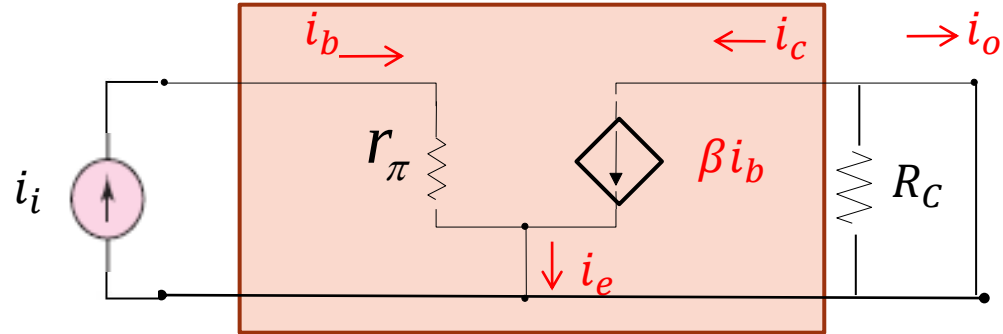
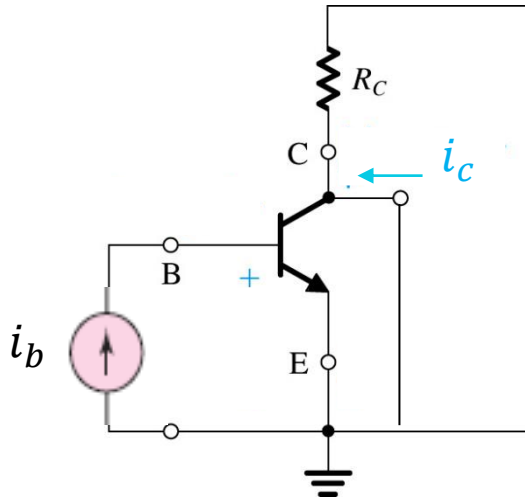
Ver cómo la ganancia de tensión se relaciona con la polarización!!

$$a_V = -g_m R_C = \frac{-|I_C| R_C}{V_T} = -\frac{|V_{R_C}|}{V_T}$$

$$\text{Si } V_{R_C} = 5V \rightarrow a_V = 200 \text{ V/V}$$

CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

Ganancia de corriente en cortocircuito (sin carga)



Me conviene usar el modelo EC de corriente

$$a_I = \frac{i_o}{i_i}$$

$$a_I = \frac{i_o}{i_i} = \frac{-\beta i_b}{i_b}$$

$$a_I = -\beta$$

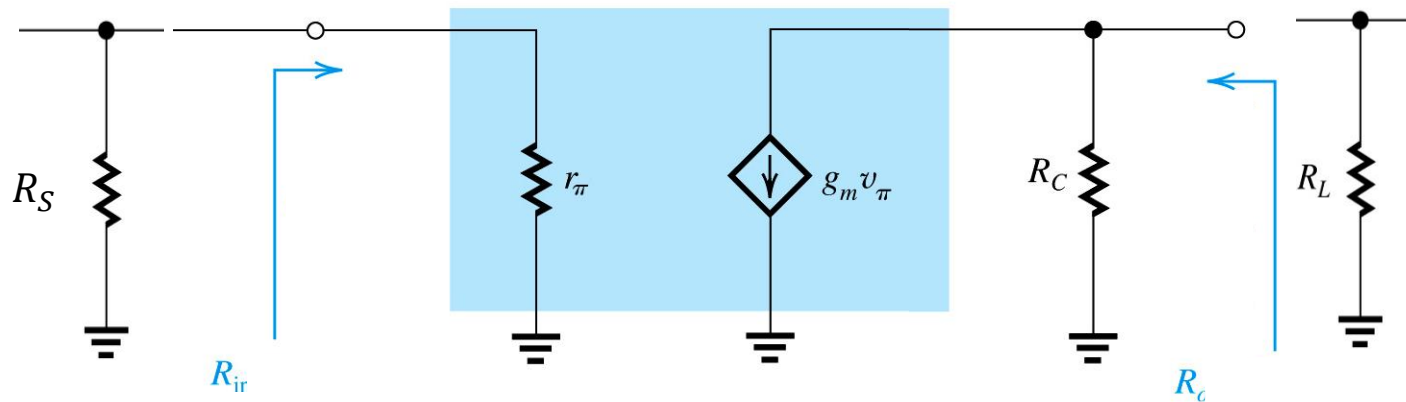
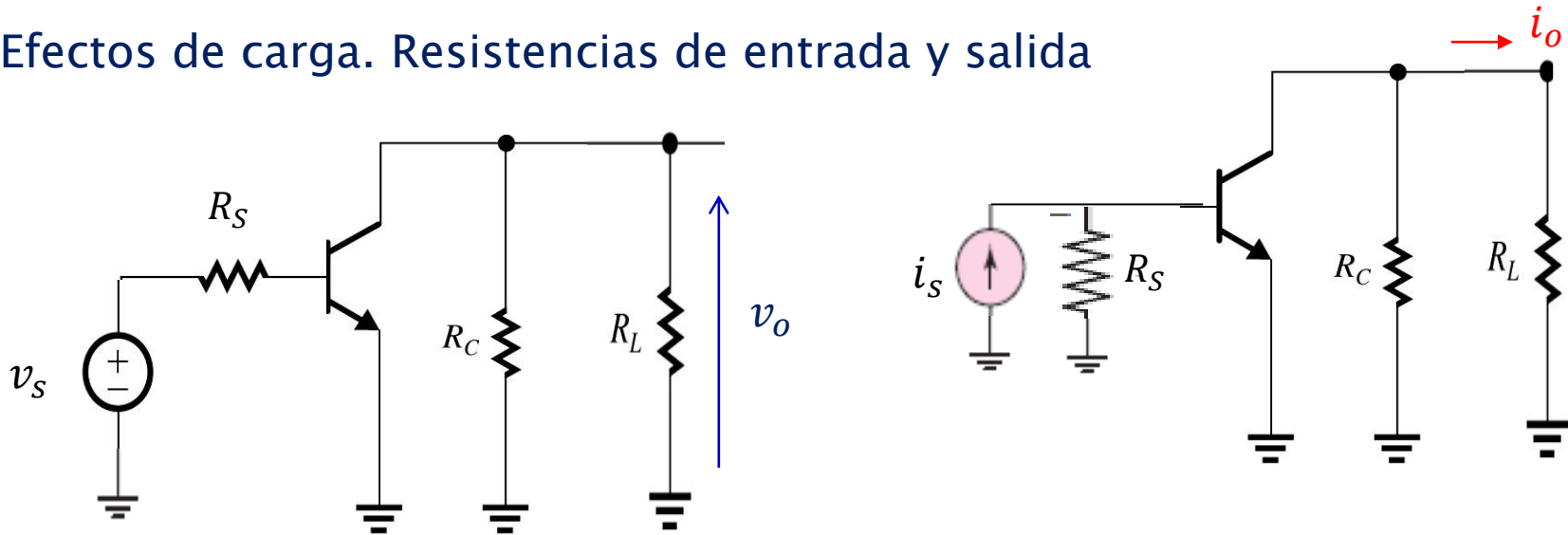
Ver cómo la ganancia de corriente en cortocircuito depende del transistor

$$i_i = i_b$$

$$i_o = -i_c$$

CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

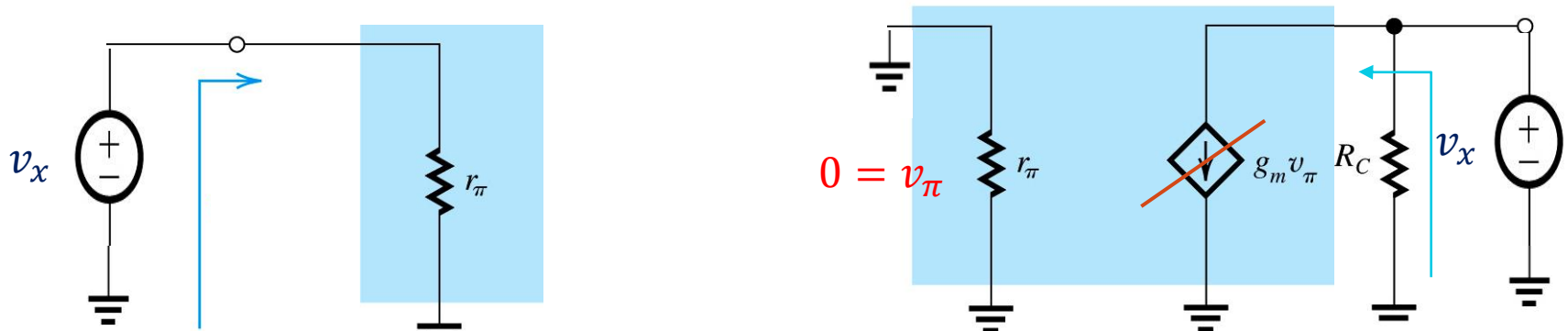
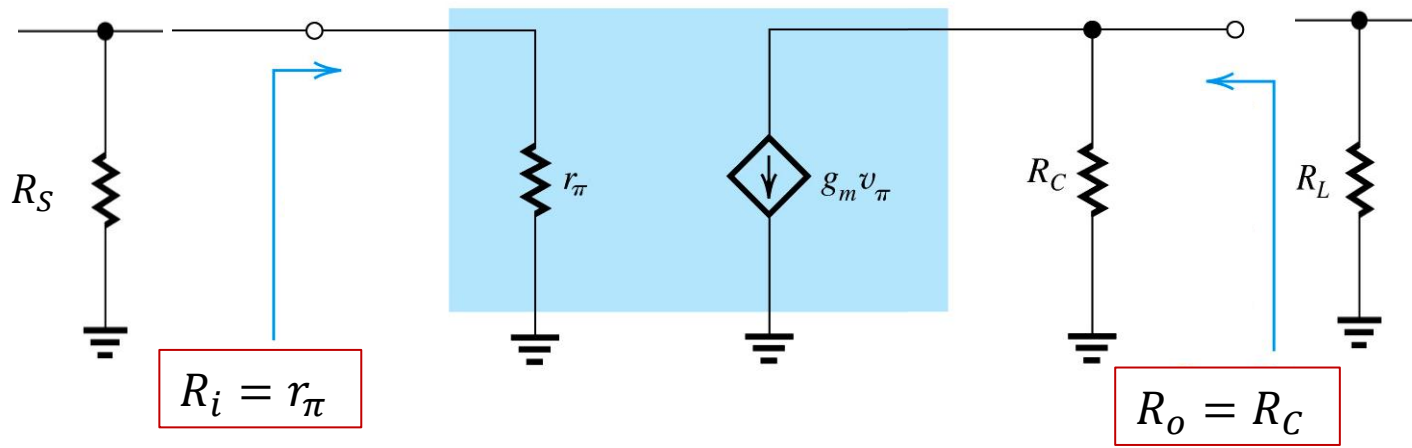
Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida



CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

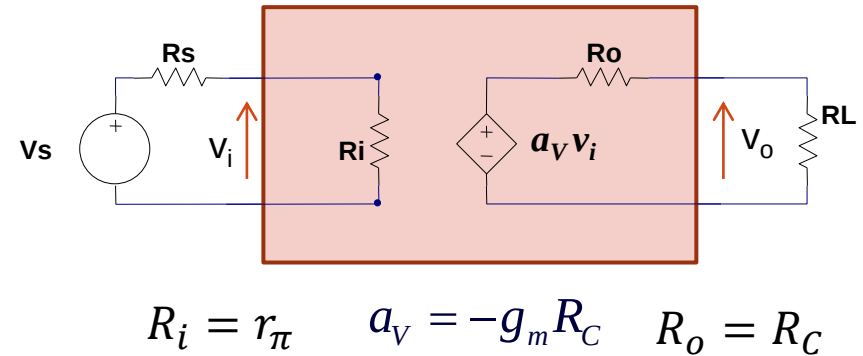
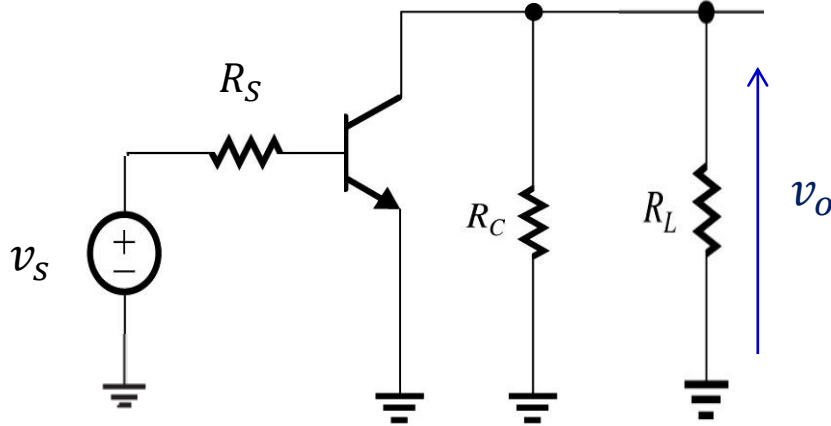
Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida

Las resistencias de entrada y salida se determinan pasivando los generadores INDEPENDIENTES y utilizando generadores de prueba.



CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

Ganancia de tensión cargado



$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_i}{R_S + R_i} \times a_v \times \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

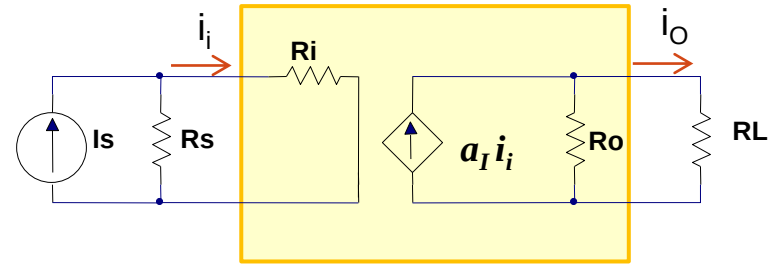
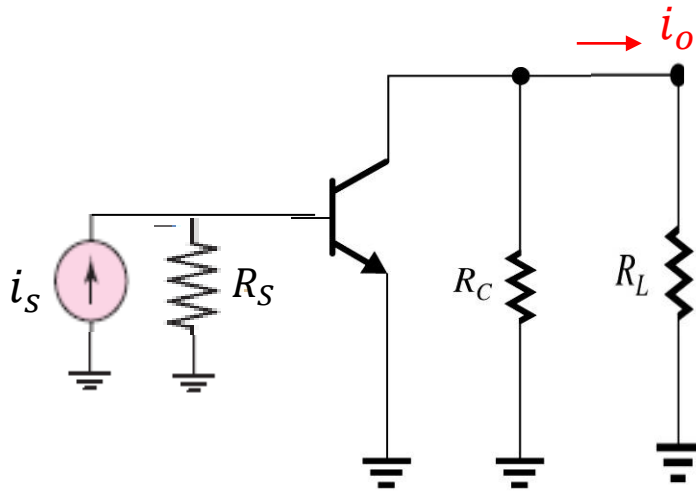
$$A_V = \frac{r_\pi}{R_S + r_\pi} \times (-g_m R_C) \times \frac{R_L}{R_C + R_L}$$

$$A_V = -\frac{r_\pi}{R_S + r_\pi} g_m (R_C \parallel R_L) = -\beta \frac{1}{R_S + r_\pi} R_C \parallel R_L$$

Obviamente, podríamos haber resuelto el problema cargado directamente

CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

Ganancia de corriente cargado



$$R_i = r_\pi \quad a_I = -\beta \quad R_o = R_C$$

$$A_I = \frac{i_o}{i_s} = \frac{R_S}{R_S + R_i} \times a_I \times \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

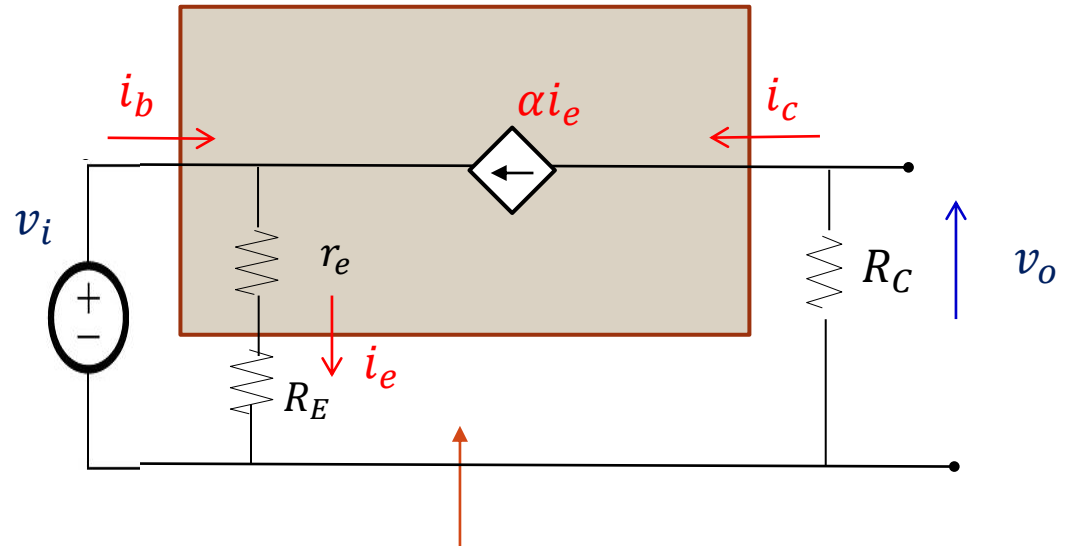
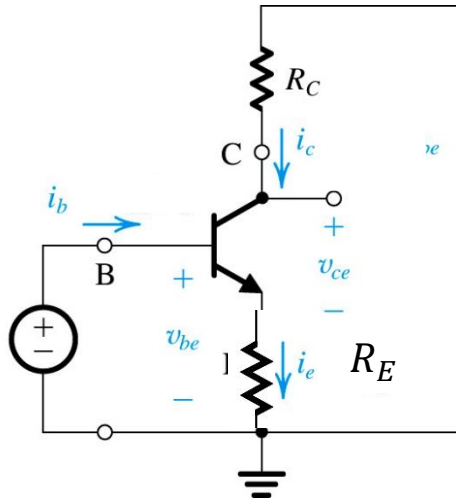
$$A_I = \frac{R_S}{R_S + r_\pi} \times (-\beta) \times \frac{R_C}{R_C + R_L}$$

Obviamente, podríamos haber calculado la A_I a partir de A_V usando el equivalente Thevenin de la fuente y la ley de Ohm de la carga

$$\begin{aligned} v_S &= i_S R_S \\ v_o &= i_o R_L \end{aligned} \quad A_I = \frac{i_o}{i_s} = \frac{\frac{v_o}{R_L}}{\frac{v_S}{R_S}} = \frac{R_S}{R_L} A_V$$

CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN CON RESISTENCIA DE EMISOR

Ganancia de tensión a circuito abierto (sin carga)



$$a_v = \frac{v_o}{v_i} \quad \begin{aligned} v_i &= i_e(r_e + R_E) \\ v_o &= -\alpha i_e R_C \end{aligned}$$

Me conviene usar el modelo BC de corriente

$$a_v = \frac{-\alpha R_C}{r_e + R_E} = \frac{-\beta R_C}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$

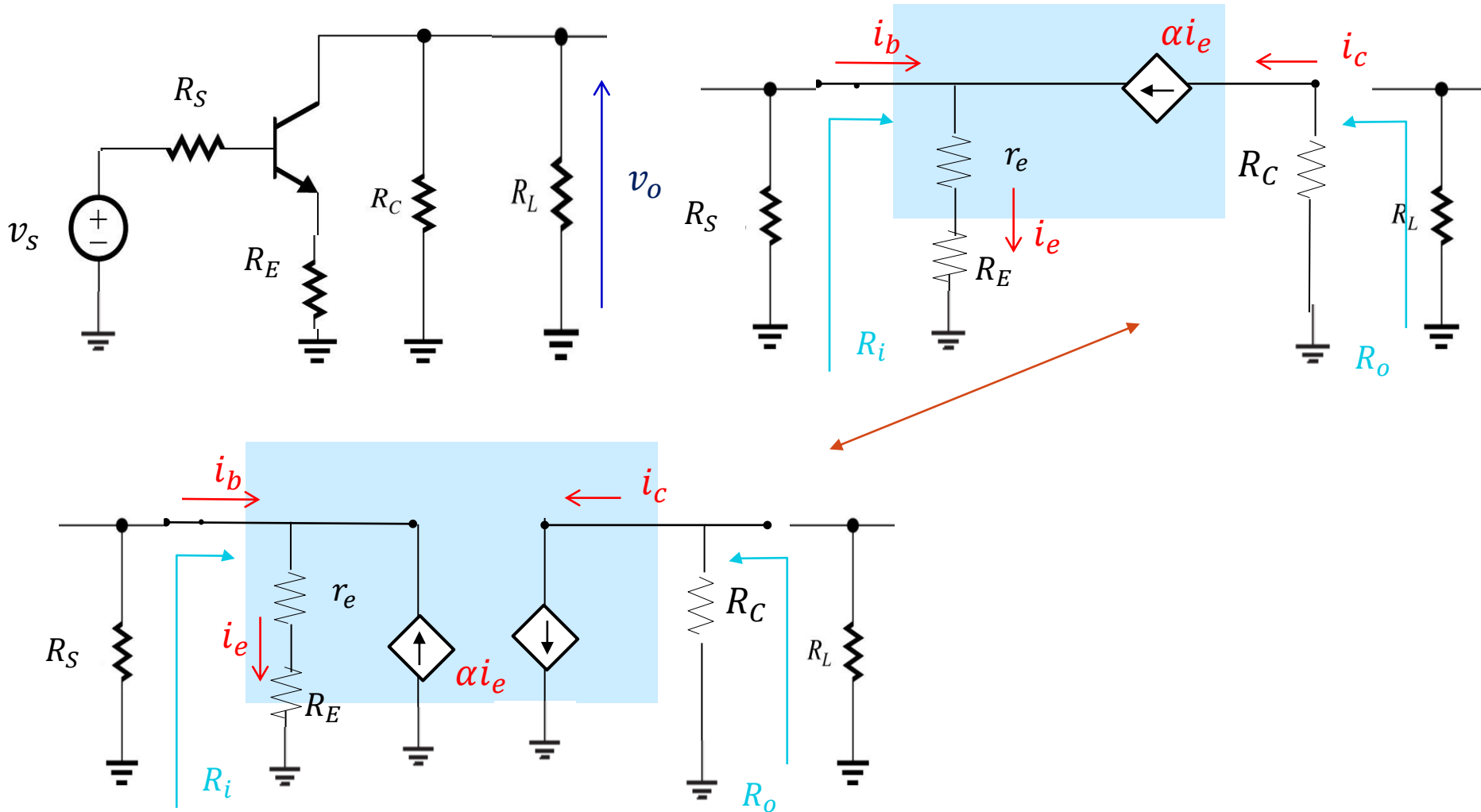
Ver cómo cae la ganancia de tensión respecto a la de EC, se hace menos sensible a la polarización

Si $R_E \gg r_e$ ($g_m R_E \gg 1$) ($I_E R_E \gg V_T$) $\rightarrow$

$$a_v \cong -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E} \cong -\frac{R_C}{R_E}$$

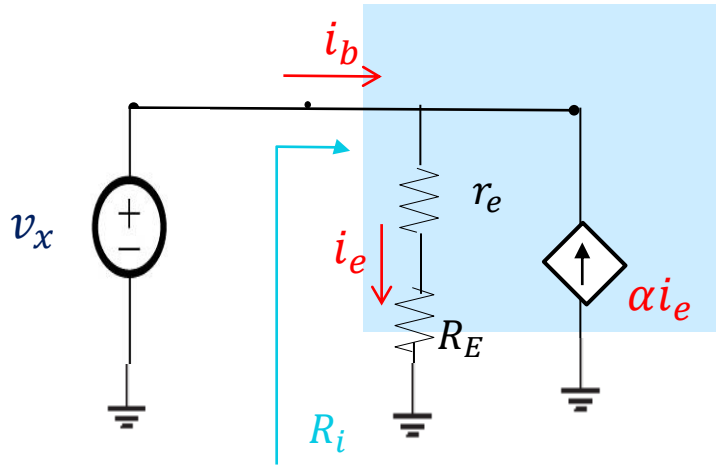
CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN CON RESISTENCIA DE EMISOR

Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida



CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN CON RESISTENCIA DE EMISOR

Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida



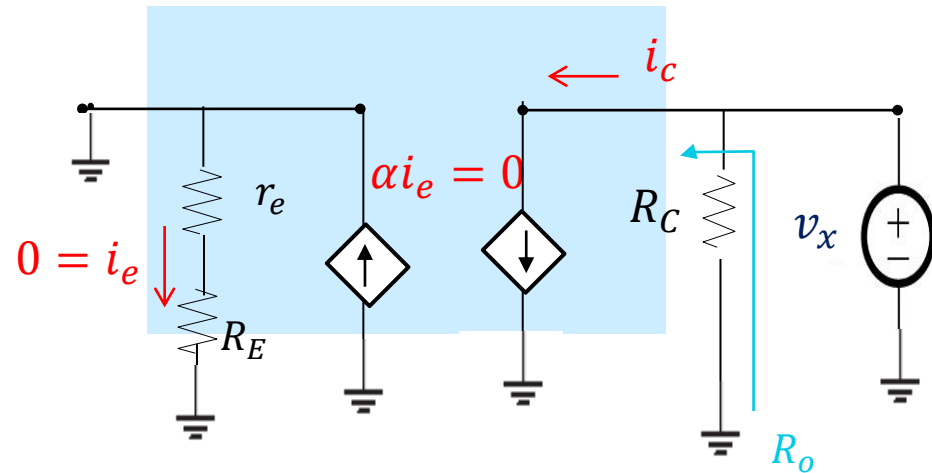
$$R_i = \frac{v_x}{i_b}$$

$$v_x = i_e(r_e + R_E)$$

$$i_b = i_e(1 - \alpha) = \frac{i_e}{\beta + 1}$$

$$R_i = (\beta + 1)(r_e + R_E) = r_\pi + (\beta + 1)R_E$$

La resistencia de entrada aumenta en la misma proporción que cae la ganancia de tensión !!

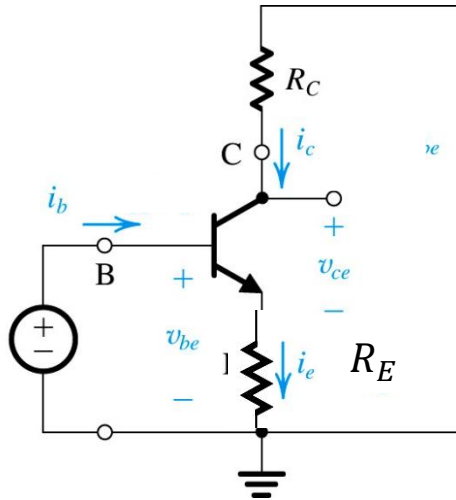


$$R_o = R_C$$

La resistencia de salida es igual que en EC

CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN CON RESISTENCIA DE EMISOR

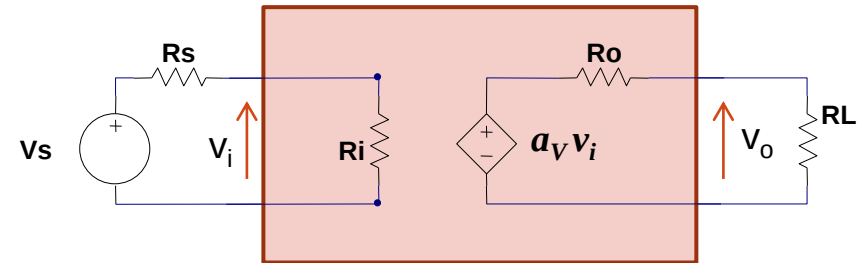
Ganancia de tensión cargado



$$a_v = \frac{-\alpha R_C}{r_e + R_E} = \frac{-\beta R_C}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_i = (\beta + 1)(r_e + R_E) = r_\pi + (\beta + 1)R_E$$

$$R_o = R_C$$

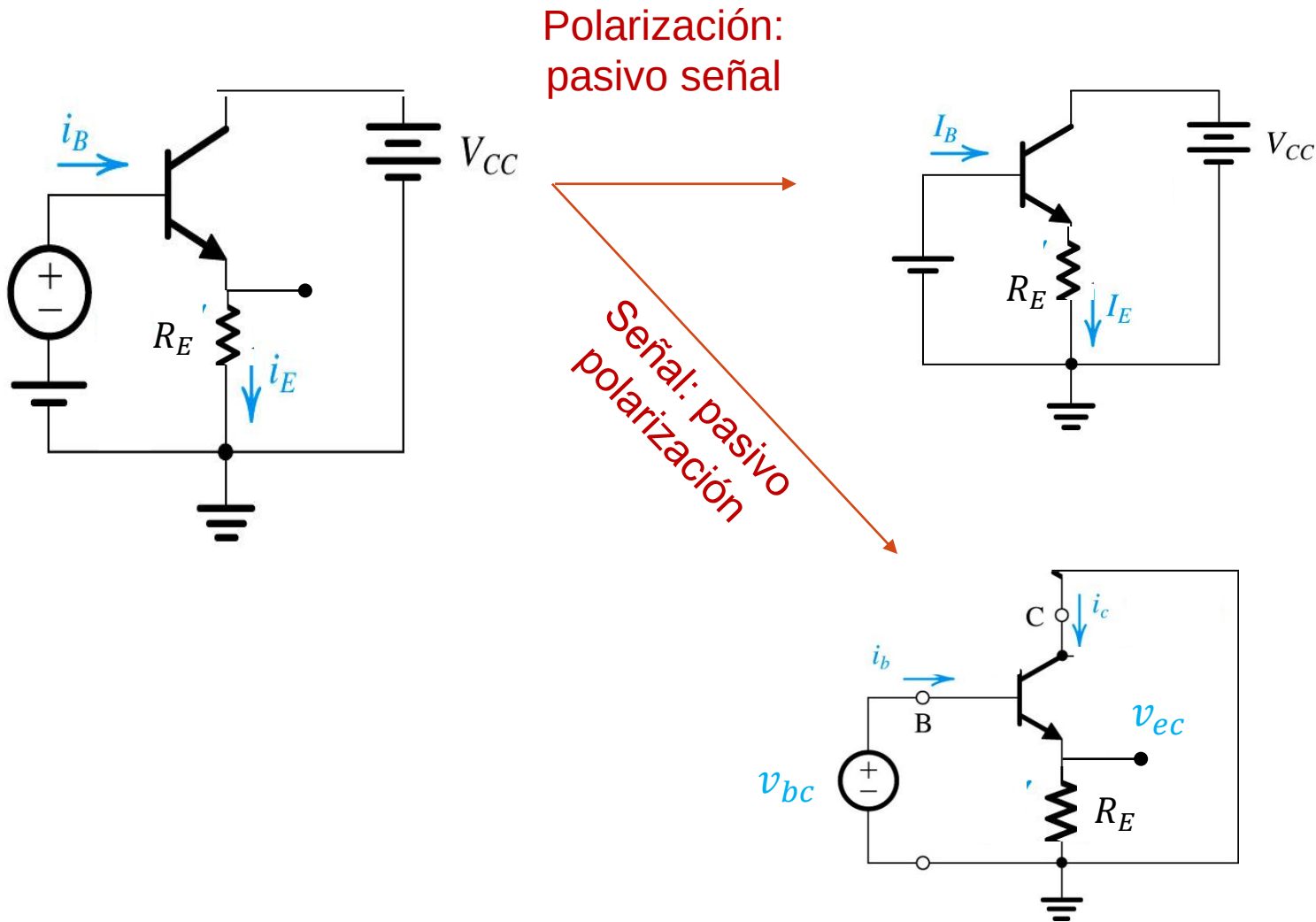


$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \times a_v \times \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

$$A_v = \frac{-\beta R_C \parallel R_L}{R_s + r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$

$$A_v \approx -\frac{R_C \parallel R_L}{R_E}$$

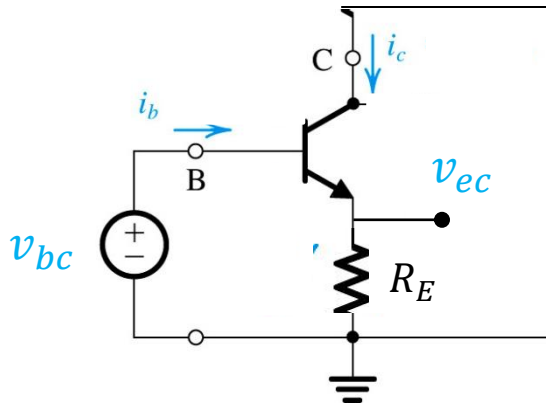
CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN



Uso
modelos
distintos
para los
dos
problemas

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

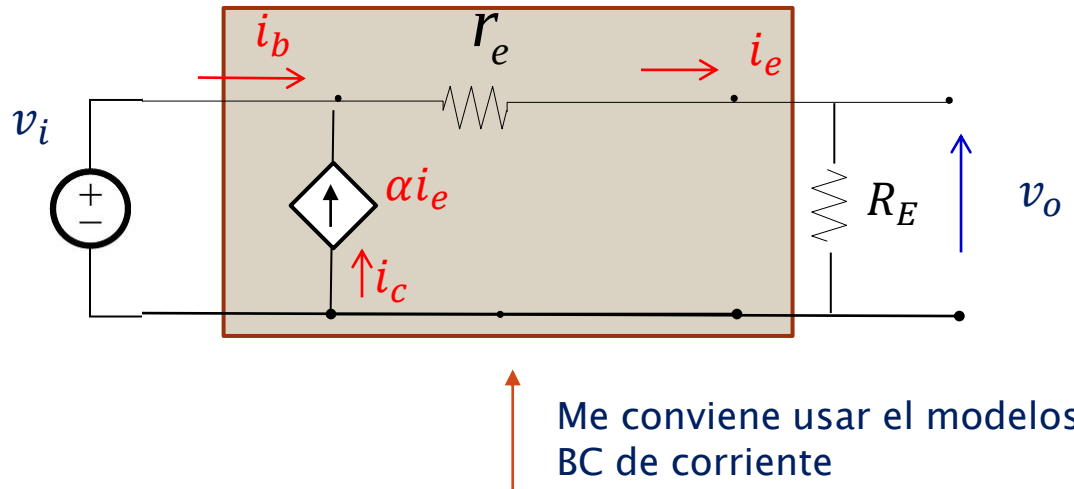
Ganancia de tensión a circuito abierto (sin carga)



$$a_V = \frac{v_o}{v_i}$$

$$v_i = i_e(R_E + r_e)$$

$$v_o = i_e R_E$$



$$a_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} = \frac{1}{\alpha} \frac{g_m R_E}{1 + g_m R_E} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_\pi + (1 + \beta) R_E}$$

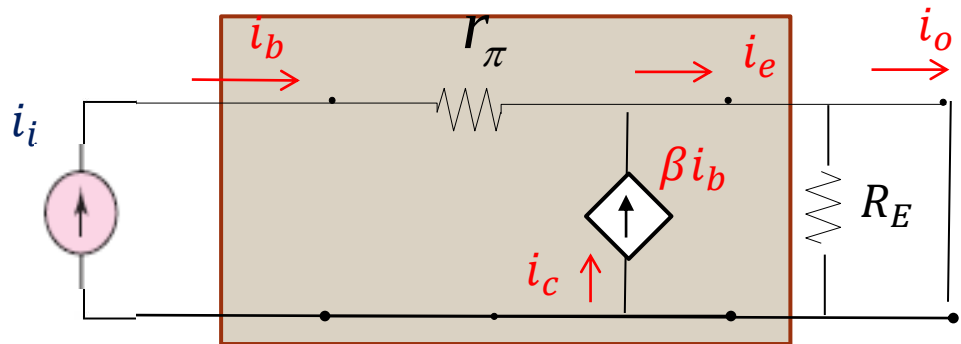
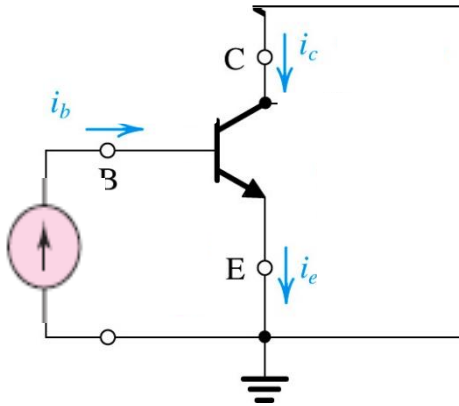
Si $R_E \gg r_e$ ($g_m R_E \gg 1$) ($I_E R_E \gg V_T$) $\rightarrow$

$$A_V \approx 1$$

Ganancia de tensión muy próxima a 1 en general

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Ganancia de corriente en cortocircuito (sin carga)



Me conviene usar el modelo
EC de corriente

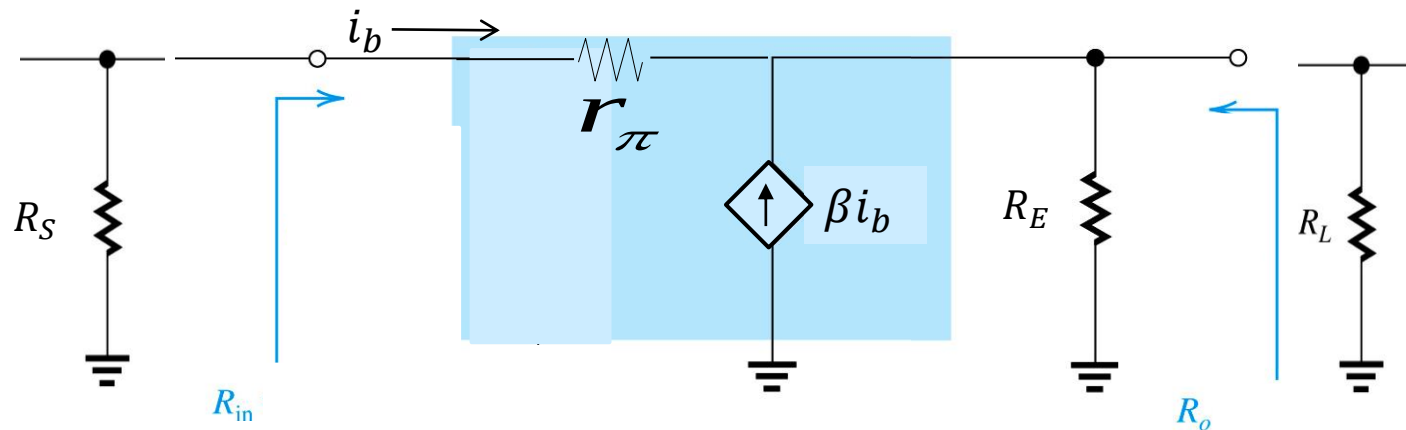
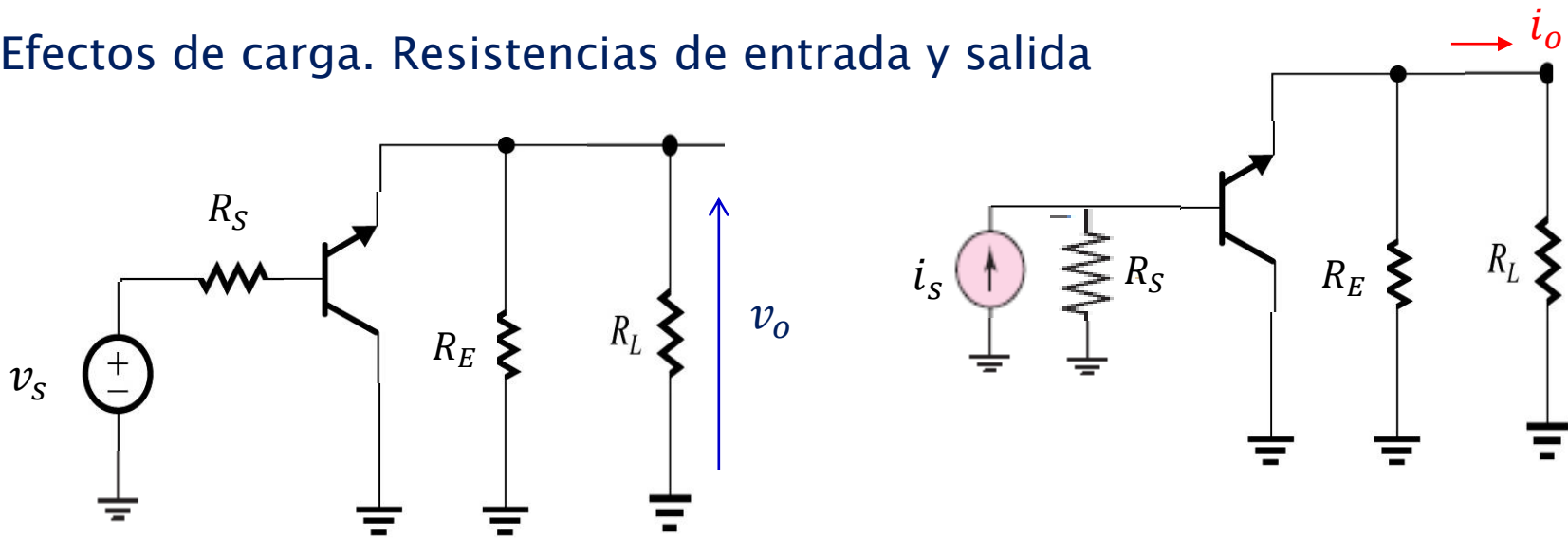
$$a_I = \frac{i_o}{i_i}$$
$$i_i = i_b$$
$$i_o = i_e$$

$$a_I = \frac{i_o}{i_i} = \beta + 1$$

Casi igual a la ganancia de
corriente en cortocircuito del EC

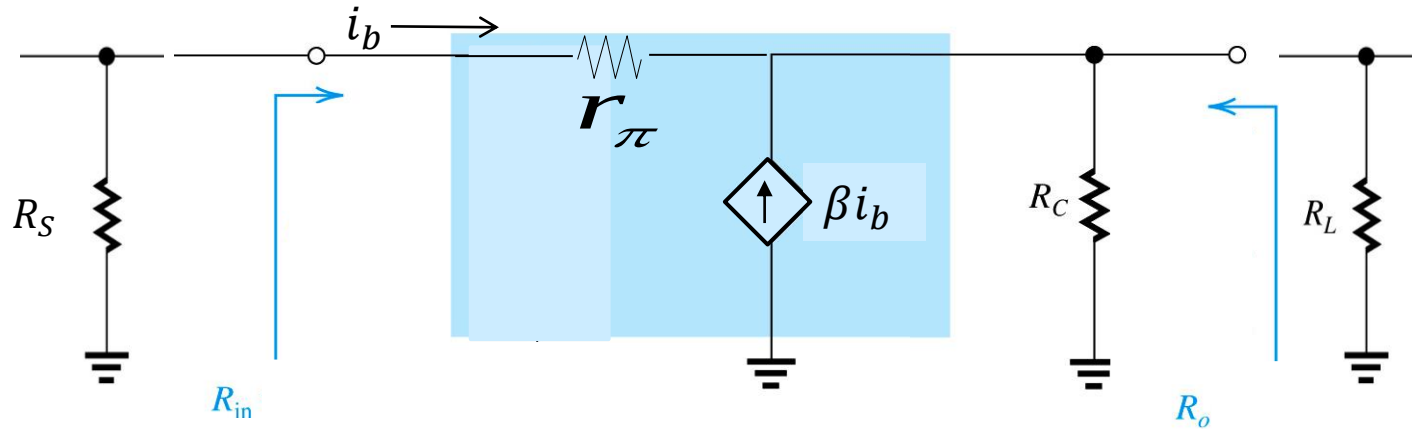
CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida



CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida

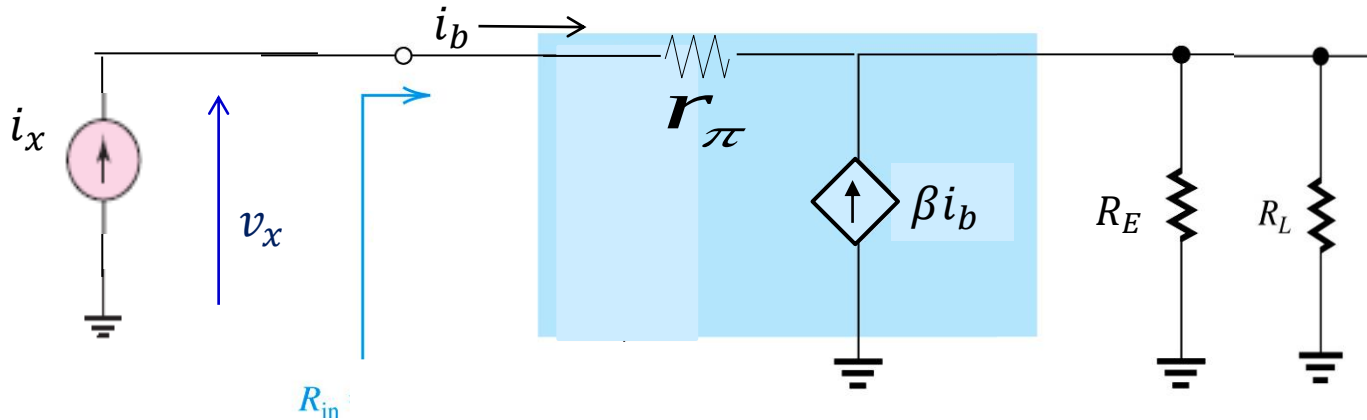


Este circuito NO es unidireccional, la resistencia r_π (o r_e) conecta la salida con la entrada.

Como veremos, la resistencia de entrada (R_i) depende de la resistencia de carga a la salida (R_L) y la resistencia de salida (R_o) depende de la resistencia de carga a la entrada (R_S).

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Resistencia de entrada



$$R_i = \frac{v_x}{i_x} = \frac{i_b r_\pi + i_b (\beta + 1) R_E \parallel R_L}{i_b}$$

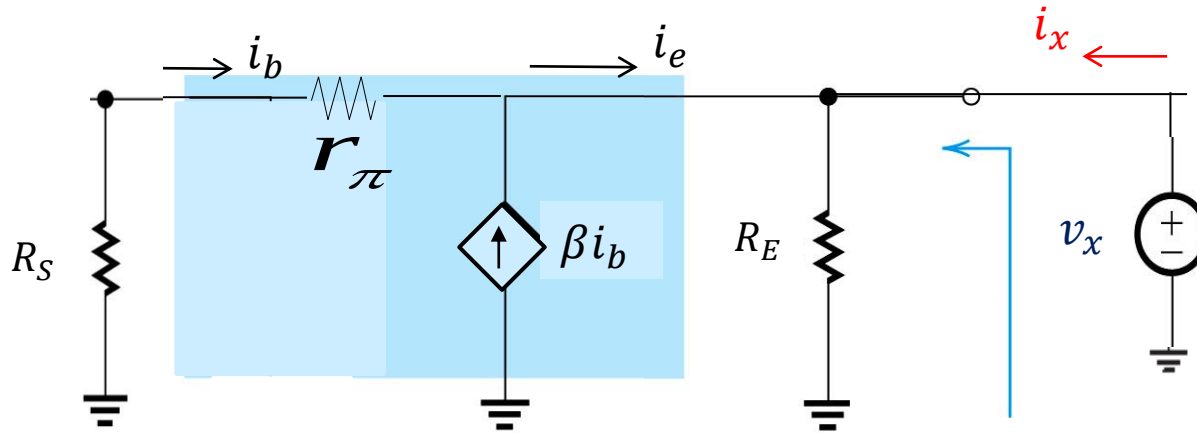
$$R_i = r_\pi + (\beta + 1) R_E \parallel R_L = (\beta + 1)(r_e + R_E \parallel R_L)$$

La resistencia de entrada aumenta significativamente respecto a la de EC. Ver como depende de R_L

$$R_i > \beta(R_E \parallel R_L)$$

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Resistencia de salida



$$R_o = \frac{v_x}{i_x}$$

$$i_x = \frac{v_x}{R_E} - i_b(\beta + 1) = \frac{v_x}{R_E} + v_x \frac{(\beta + 1)}{r_\pi + R_S}$$

$$i_b = -\frac{v_x}{r_\pi + R_S}$$

$$\frac{1}{R_o} = \frac{i_x}{v_x} = \frac{1}{R_E} + \frac{(\beta + 1)}{r_\pi + R_S}$$

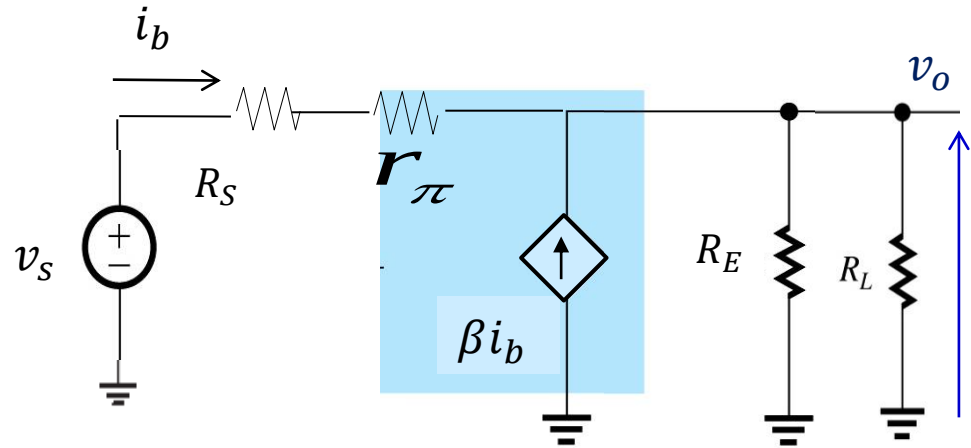
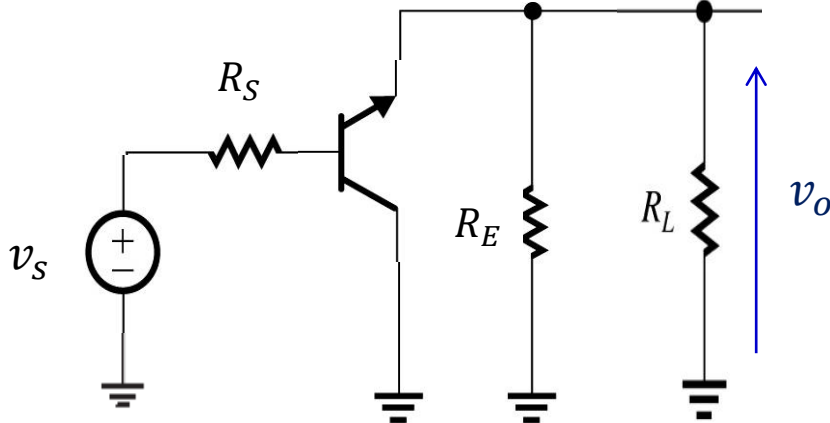
$$R_o = R_E \parallel \frac{r_\pi + R_S}{(\beta + 1)} = R_E \parallel \left(r_e + \frac{R_S}{(\beta + 1)} \right)$$

La resistencia de salida es muy baja y depende prácticamente de la polarización (si R_S es suff chica)

$$R_o < r_e \cong g_m^{-1}$$

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Ganancia de tensión cargado



$$A_V = \frac{v_O}{v_S}$$

$$v_o = i_b(1 + \beta)(R_E \parallel R_L)$$

$$v_s = i_b(R_S + r_\pi + (1 + \beta)(R_E \parallel R_L))$$

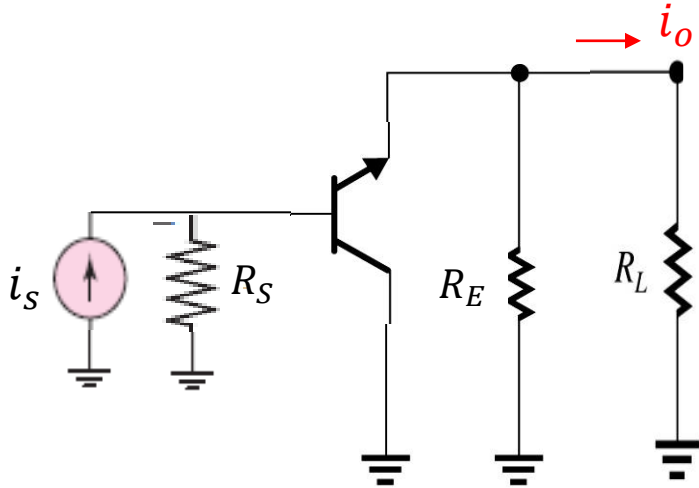
$$A_V = \frac{(1 + \beta)(R_E \parallel R_L)}{R_S + r_\pi + (1 + \beta)(R_E \parallel R_L)} = \frac{R_E \parallel R_L}{\frac{R_S}{1 + \beta} + r_e + R_E \parallel R_L}$$

$$A_V \cong \frac{g_m(R_E \parallel R_L)}{1 + g_m \left(R_E \parallel R_L + \frac{R_S}{\beta} \right)} \approx 1$$

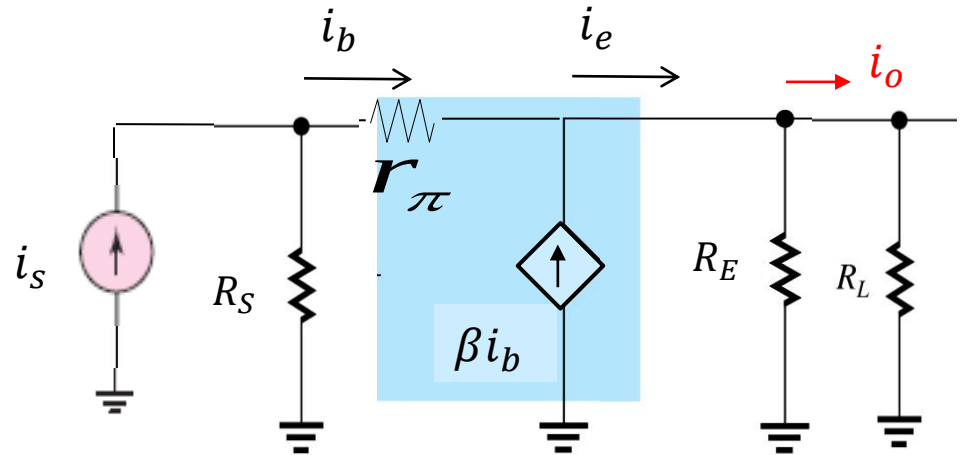
Por su alta resistencia de entrada y baja resistencia de salida suele usarse como etapa de entrada y como etapa de salida de amplificadores de tensión

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

Ganancia de corriente cargado



$$A_I = \frac{i_o}{i_s} = \frac{\frac{v_o}{R_L}}{\frac{v_s}{R_S}} = \frac{R_S}{R_L} A_V$$



$$A_I = \frac{R_S}{R_L} \frac{R_E \parallel R_L}{\frac{R_S}{1+\beta} + r_e + R_E \parallel R_L} \approx \frac{R_S}{R_L}$$

La ganancia de corriente del CC depende fuertemente de las cargas externas

Amplificadores Transistorizados (Parte 2)

Configuraciones de amplificadores MOSFET

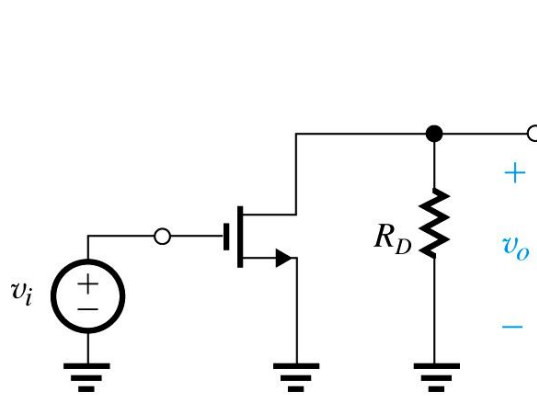
OBJETIVOS

Los objetivos son:

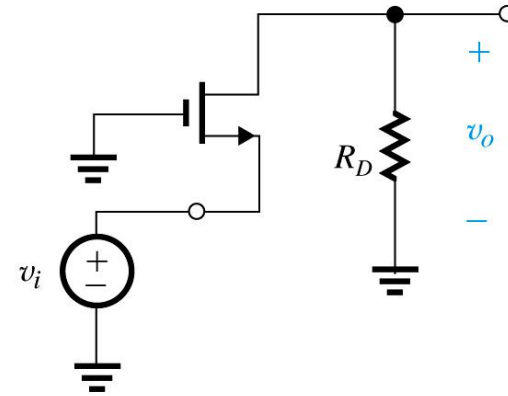
- Introducir las configuraciones básicas de amplificadores MOS
- Aprender a calcular ganancias de tensión, corriente, resistencias de entrada y resistencias de salida.
- Interpretar las ventajas y desventajas de cada configuración.
- Relacionar las propiedades del amplificador con la polarización.

CONFIGURACIONES DE AMPLIFICADORES MOSFET

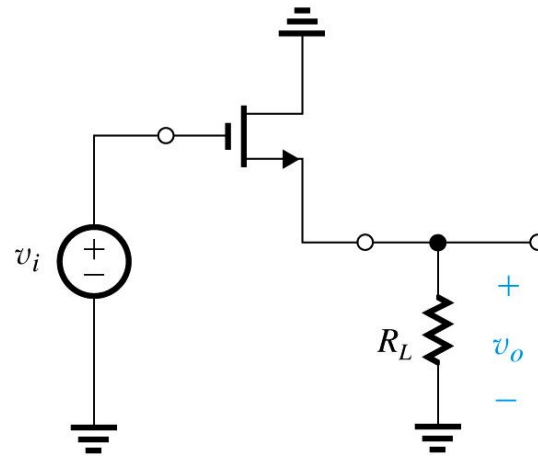
EL MOS COMO AMPLIFICADOR:



(a) Common Source (CS)

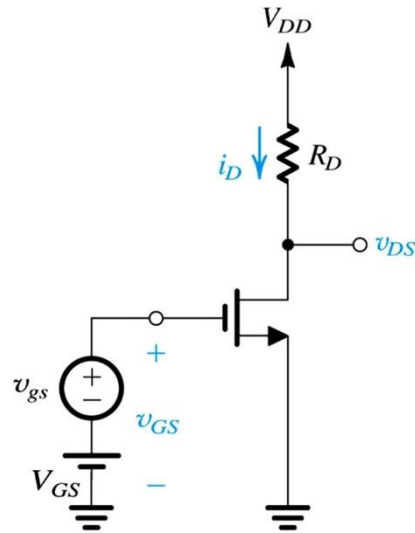


(b) Common Gate (CG)



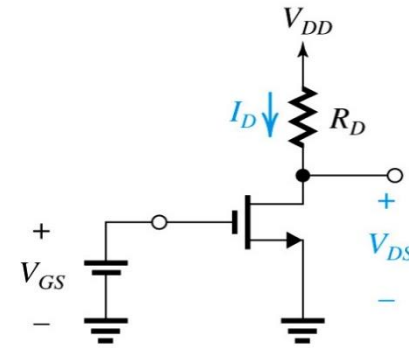
(c) Common Drain (CD)

CONFIGURACIÓN FUENTE COMÚN

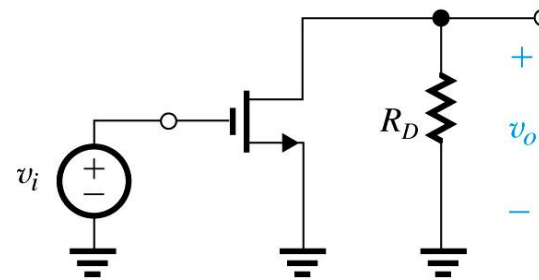
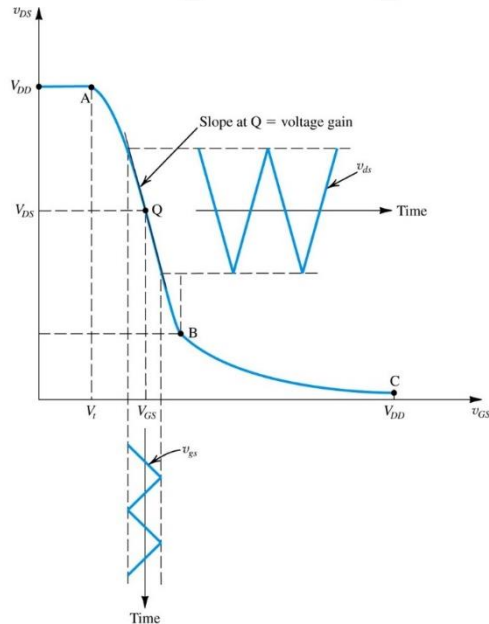


Polarización:
pasivo señal

Señal: pasivo
polarización

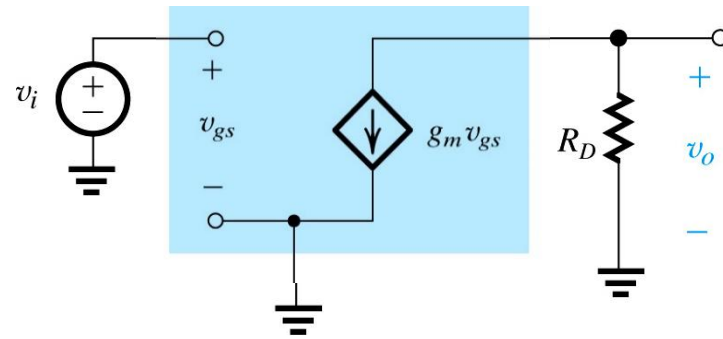
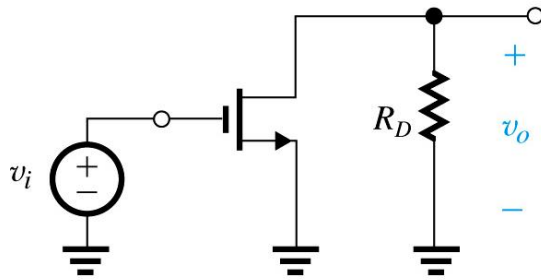


Uso
modelos
distintos
para los
dos
problemas



CONFIGURACIÓN FUENTE COMÚN

Ganancia de tensión a circuito abierto (sin carga)



$$a_V = \frac{v_o}{v_i}$$

$$a_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} R_D}{v_{gs}}$$

$$a_V = -g_m R_D$$

$$v_i = v_{gs}$$

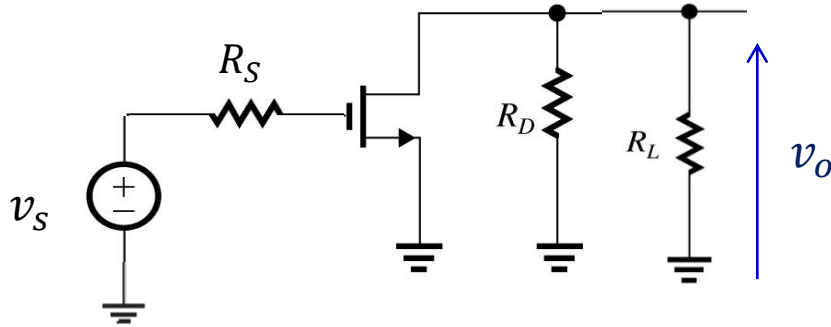
$$v_o = v_{ds}$$

Ver cómo la ganancia de tensión se relaciona con la polarización!!

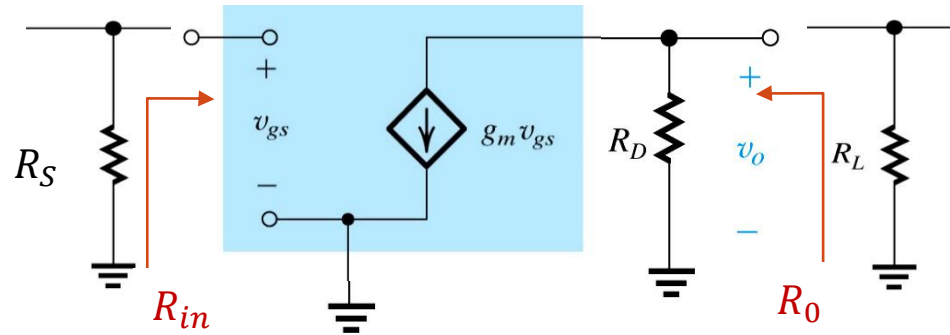
$$a_V = -g_m R_D = \frac{-I_D R_D}{V_{OV} / 2} = -\frac{V_{R_D}}{V_{OV} / 2} \quad \text{Menor ganancia que BJT}$$

CONFIGURACIÓN FUENTE COMÚN

Efectos de carga. Resistencias de entrada y salida



$$R_i = \infty$$



$$R_o = R_D$$

$$A_v = \frac{v_O}{v_S} = \frac{R_i}{R_S + R_i} \times a_v \times \frac{R_L}{R_O + R_L}$$

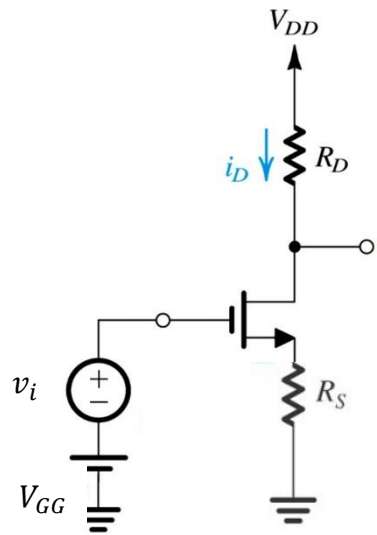
$$A_v = 1 \times (-g_m R_D) \times \frac{R_L}{R_D + R_L}$$

$$A_v = -g_m (R_D \parallel R_L)$$

Obviamente, no hay efecto de carga a la entrada porque $R_i = \infty$.

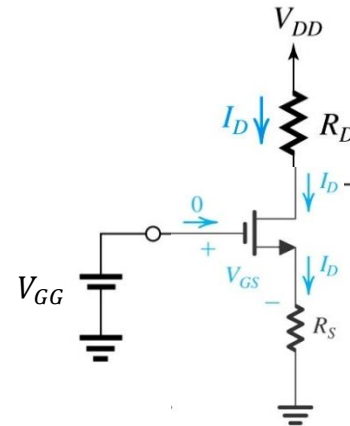
No tiene sentido definir ganancia de corriente para esta configuración

CONFIGURACIÓN FUENTE COMÚN CON RESISTENCIA DE FUENTE

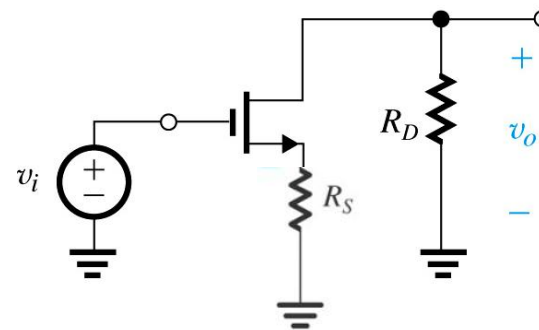


Polarización:
pasivo señal

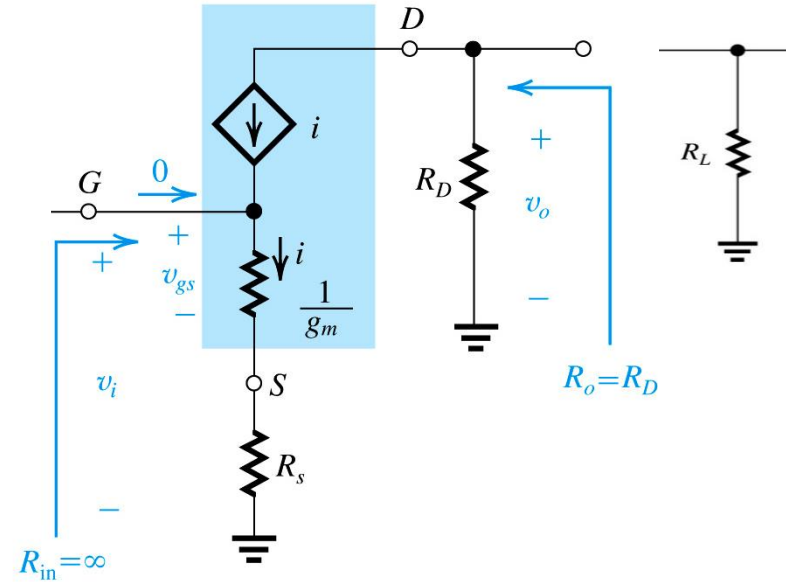
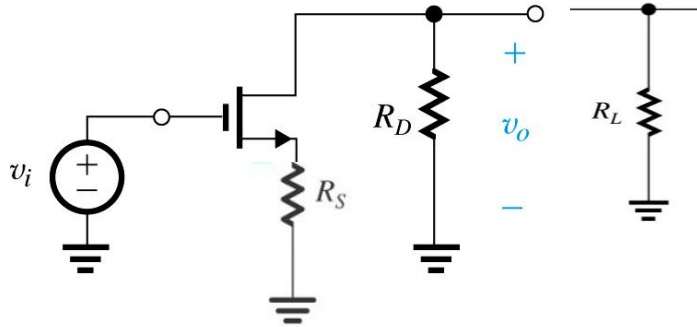
Señal: pasivo
polarización



Uso
modelos
distintos
para los
dos
problemas



CONFIGURACIÓN FUENTE COMÚN CON RESISTENCIA DE FUENTE



$$a_V = \frac{v_o}{v_i}$$

$$v_i = v_{gs} + iR_S = i(g_m^{-1} + R_S)$$

$$v_o = v_{ds} = -iR_D$$

$$a_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-iR_D}{i(g_m^{-1} + R_S)} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

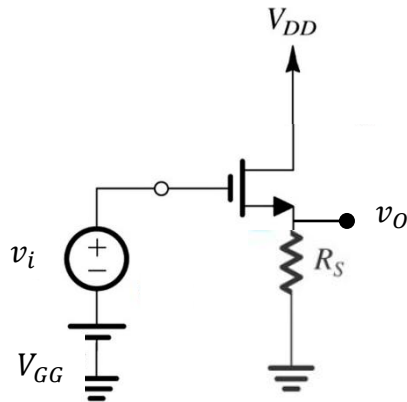
$$a_V = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_D$$

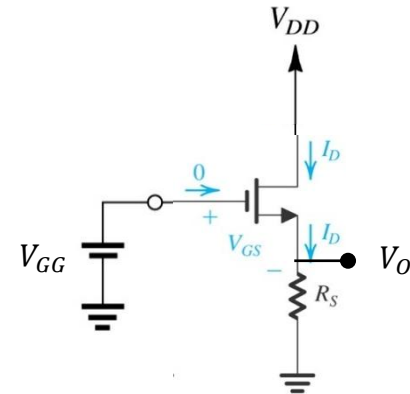
$$A_V = \frac{v_o}{v_S} = -\frac{g_m R_D || R_L}{1 + g_m R_S}$$

CONFIGURACIÓN DRENADOR COMÚN

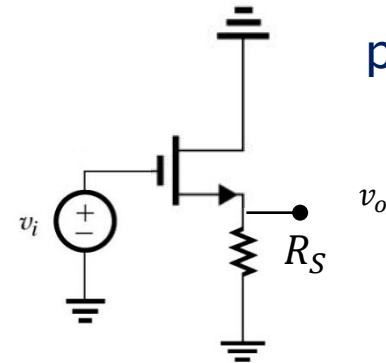


Polarización:
pasivo señal

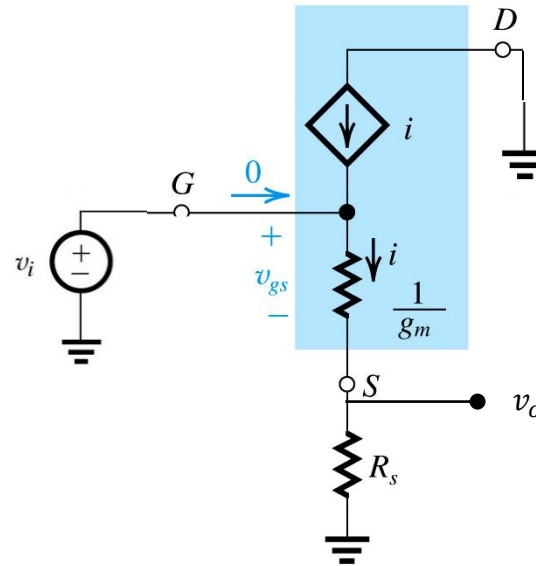
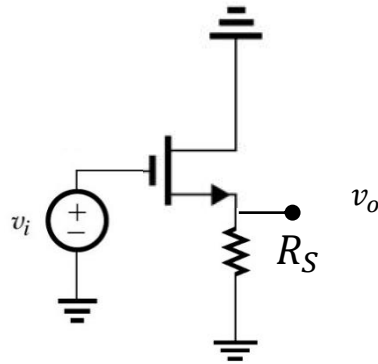
Señal: pasivo
polarización



Uso
modelos
distintos
para los
dos
problemas



CONFIGURACIÓN DRENADOR COMÚN



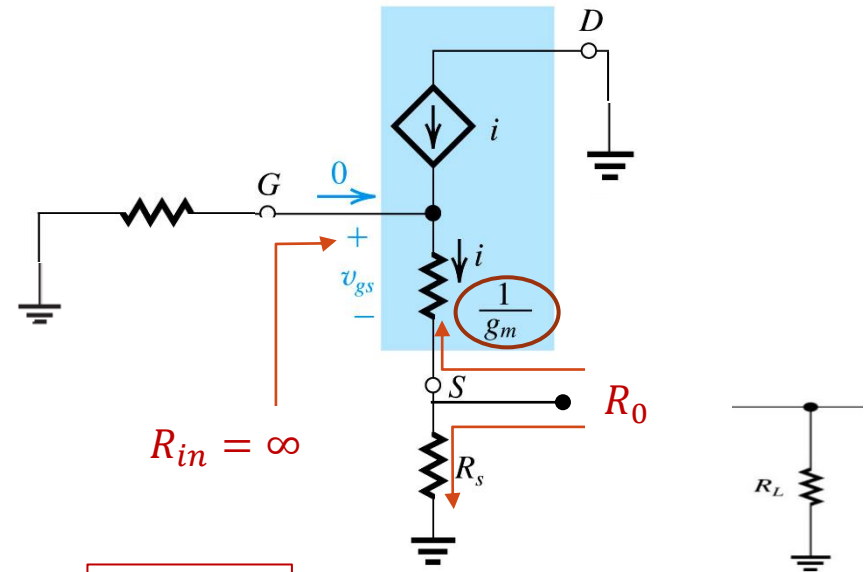
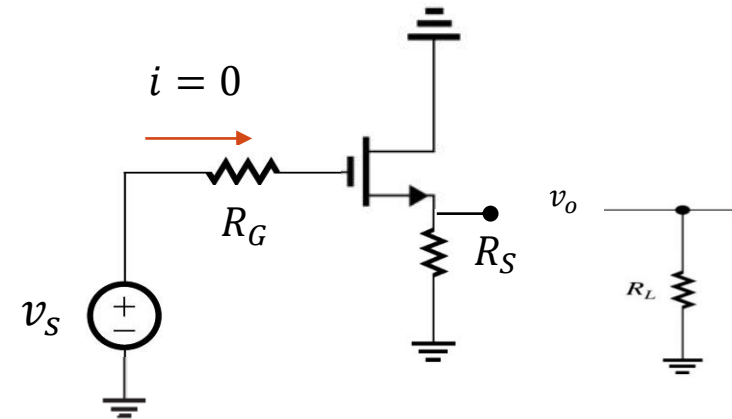
$$a_V = \frac{v_o}{v_i}$$

$$v_i = i(g_m^{-1} + R_S)$$

$$v_o = iR_S$$

$$a_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}$$

CONFIGURACIÓN DRENADOR COMÚN



$$R_{in} = \infty$$

$$R_0 = g_m^{-1} || R_S = \frac{R_S}{1 + g_m R_S}$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{g_m R_S || R_L}{1 + g_m R_S || R_L}$$

El Drenador común es utilizado como adaptador de impedancia, para bajar la resistencia de salida de un amplificador.

Cálculos de ganancias de amplificadores MOS mucho más sencillo que con BJT gracias a su resistencia de entrada infinita

Amplificadores Transistorizados (Parte 3)

Acoplamiento de Señal

OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Comprender las ventajas y limitaciones del acoplamiento directo de señal.
- Comprender las ventajas y limitaciones del acoplamiento capacitivo de señal.
- Determinar efectos sobre la recta de carga.



ACOPLAMIENTO DIRECTO VS CAPACITIVO

- Acoplamiento directo significa conectar la fuente y la carga al circuito de polarización sin dispositivos de acoplamiento.

Las ventajas son

- ✓ No se imponen restricciones en la frecuencia de la señal, es decir la señal puede incluso ser una señal cuasi-continua.

Las desventajas son

- La interacción entre los circuitos de polarización en amplificadores multietapa.
- La interacción entre los circuitos de polarización y señal.
- La circulación de corriente continua (de polarización) por fuente y señal que puede ser reducida a costa de complejidad circuital.
- Prevalece en electrónica integrada y electrónica discreta de baja frecuencia.

ACOPLAMIENTO DIRECTO VS CAPACITIVO

- Acoplamiento capacitivo significa conectar la fuente y la carga al circuito de polarización a través de capacitores de acoplamiento.

Las ventajas son

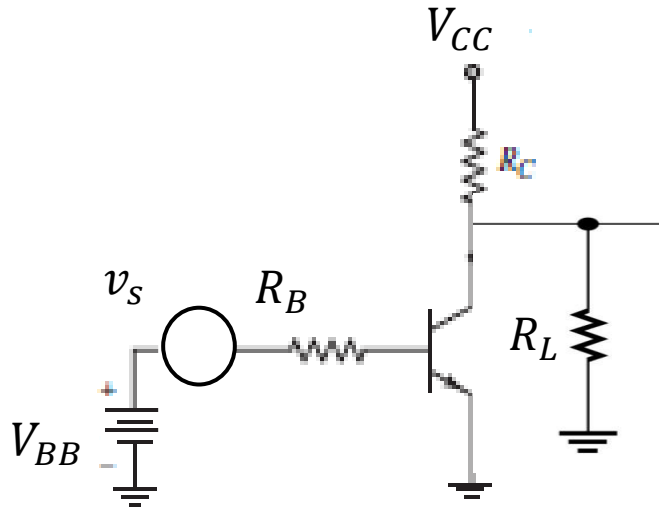
- ✓ Desacoplamiento entre las etapas de un amplificador multietapa.
- ✓ Bloqueo de corriente continua (de polarización) por la fuente y la carga.
- ✓ Desacoplamiento del circuito de polarización del de señal.

Las desventajas son

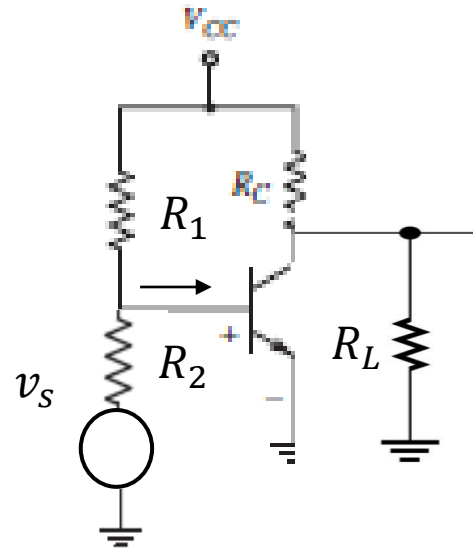
- Limitaciones en el rango de frecuencias de la señal.
 - Tamaño del circuito asociado al volumen de los capacitores.
 - SIEMPRE debo dejar un camino para las corrientes de polarización.
- Prevalece en electrónica discreta de frecuencias medias

ACOPLAMIENTO DIRECTO

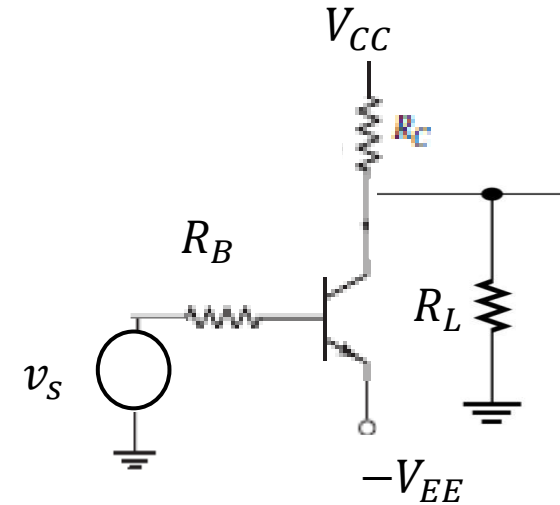
Amplificadores EC y polarización por base (npn)



- Corriente de base por fuente.
- Corriente de polarización por carga.
- Resistencia de base reduce ganancia.
- Señal no a tierra.



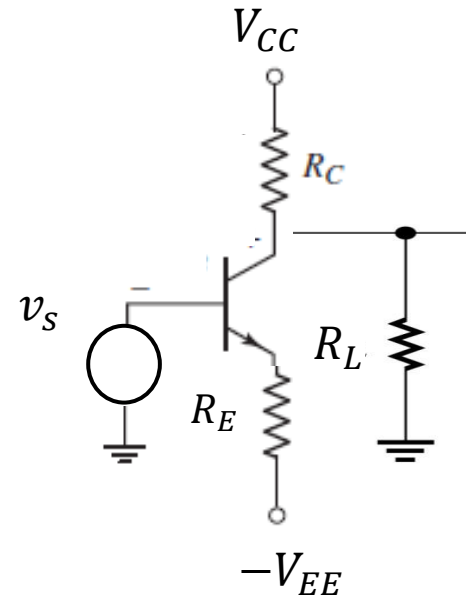
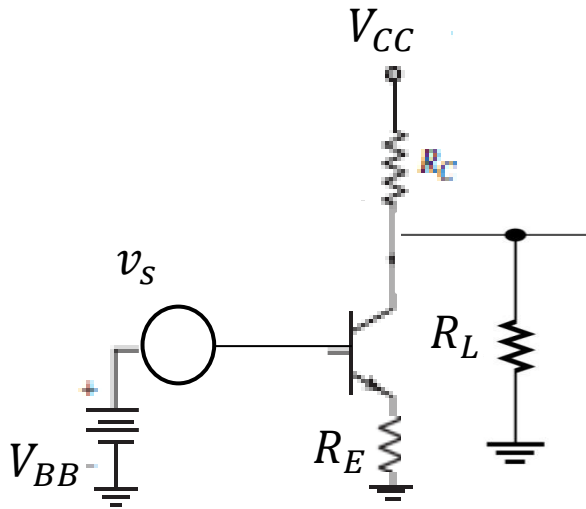
- Señal a tierra pero mayor corriente de polarización.
- Ídem resto



- Señal a tierra y solo corriente de base por fuente.
- Ídem resto

ACOPLAMIENTO DIRECTO

Amplificadores EC y polarización por emisor (npn)



- Corriente de base por fuente.
- Corriente de polarización por carga.
- Resistencia de emisor reduce ganancia (configuración EC con resistencia de emisor).
- Señal no a tierra.

- Señal a tierra

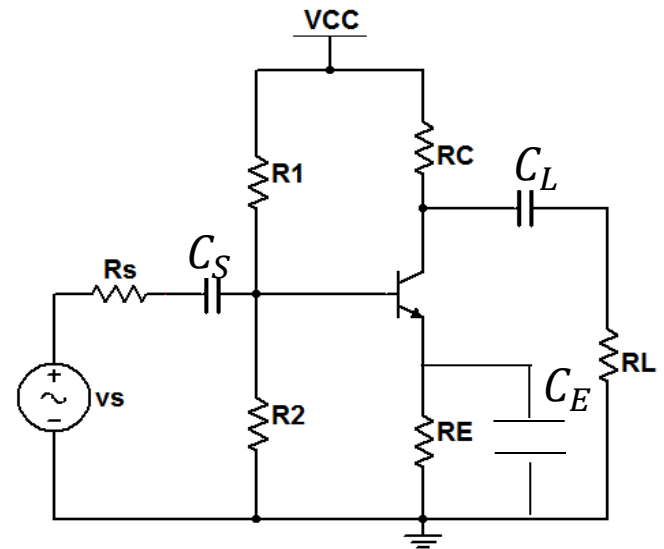
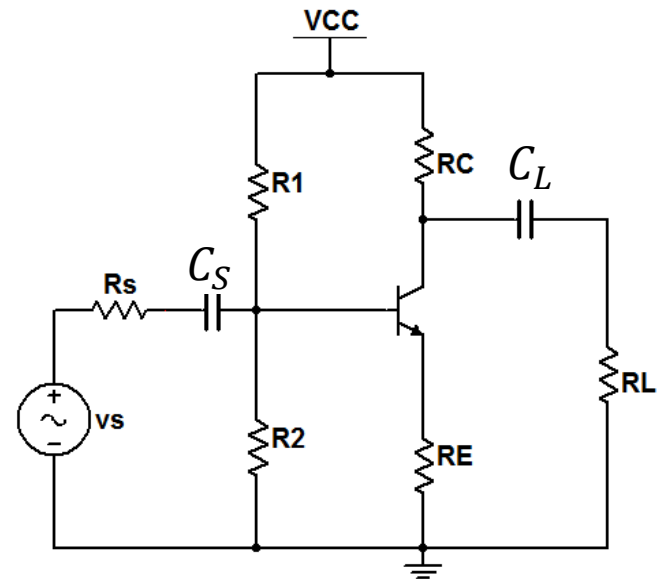
Es todo lo que veremos en esta asignatura de acoplamiento directo.
En Circuitos Electrónicos I se estudiarán amplificadores y circuitos de polarización que eliminan o reducen estos problemas.

ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

Amplificadores EC (nnp)

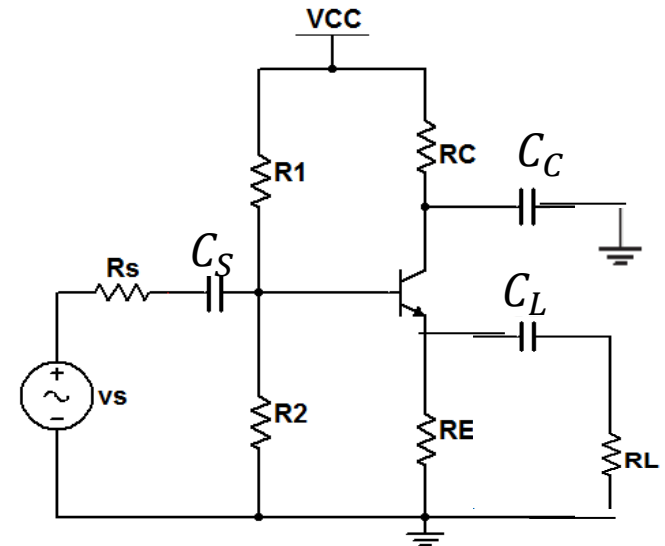
Elegimos el circuito de autopolarización que es el más utilizado en electrónica discreta, pero vale también para otros circuitos de polarización

- No hay corrientes de polarización por fuente ni por carga.
- La polarización no se ve afectada por la fuente ni la carga.
- La resistencia de polarización R_E reduce la ganancia (Es en realidad una configuración EC con resistencia de emisor).
- Esta última desventaja se contrarresta con un capacitor C_E de desacoplamiento o de bypass de R_E .
- Esta última desventaja se contrarresta con un capacitor C_E de desacoplamiento o de bypass de R_E .
- Así, se conserva el circuito de autopolarización mientras que es un EC para la señal.



ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

Amplificadores CC (npn)

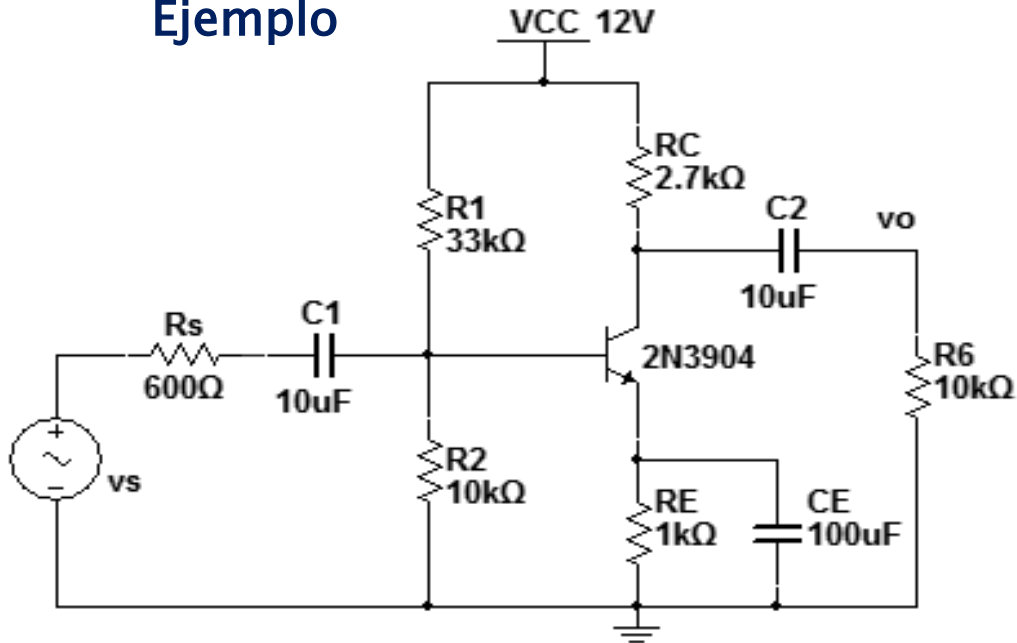


Ver que mantenemos el mismo circuito de autopolarización.

- La salida se toma por emisor, el capacitor de bypass C_C permite elegir V_{CE} a través de R_C .
- Alternativamente se podría poner el colector físicamente a V_{CC} .

ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

Ejemplo

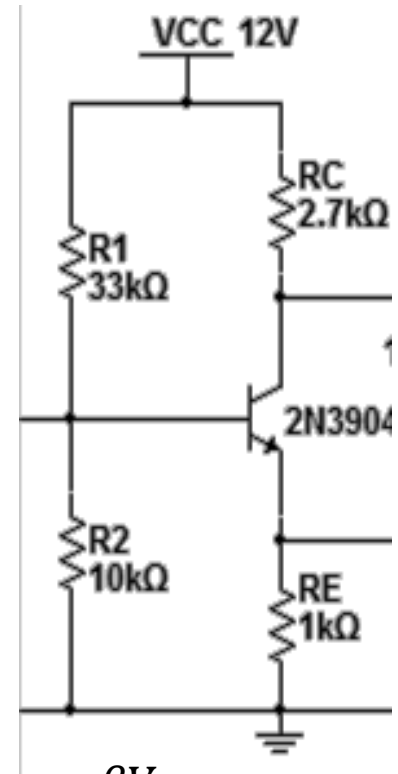


$$V_{CC} \frac{R2}{R1 + R2} - V_{\gamma} - I_E \left(\frac{R1 || R2}{\beta + 1} + RE \right) = 0$$

$$12 \frac{10}{43} - 0,7 - I_E \left(\frac{330/43}{101} k + 1k \right) \rightarrow I_C \cong I_E \cong 2mA$$

$$V_{CC} - I_E(\alpha RC + RE) - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} \cong 12 - 2m * 3,7k = 5,3V$$

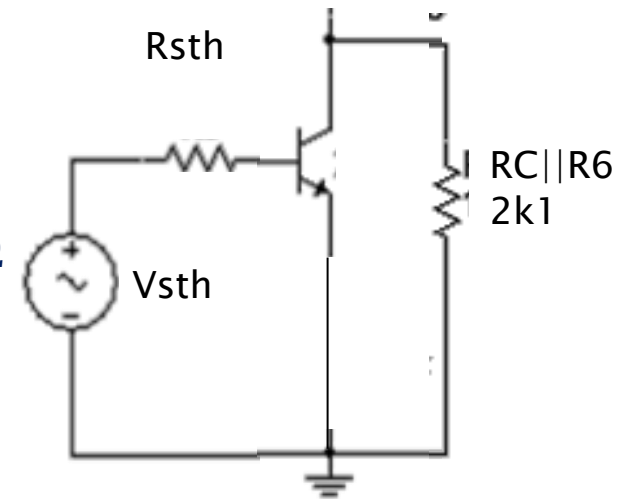
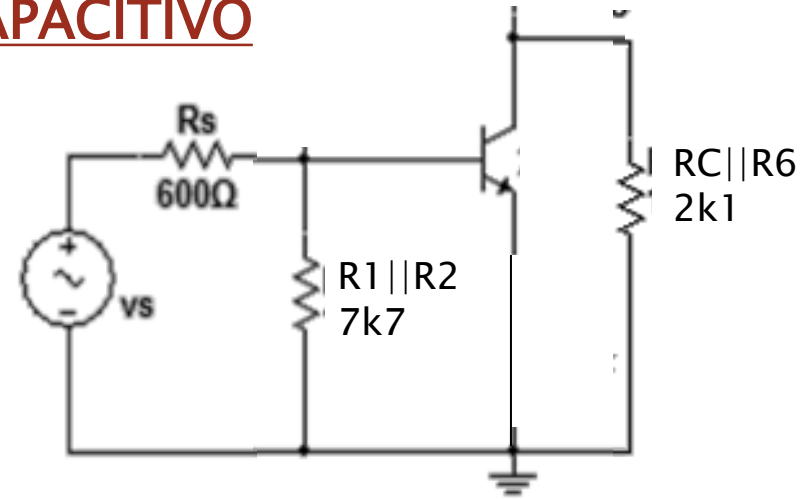
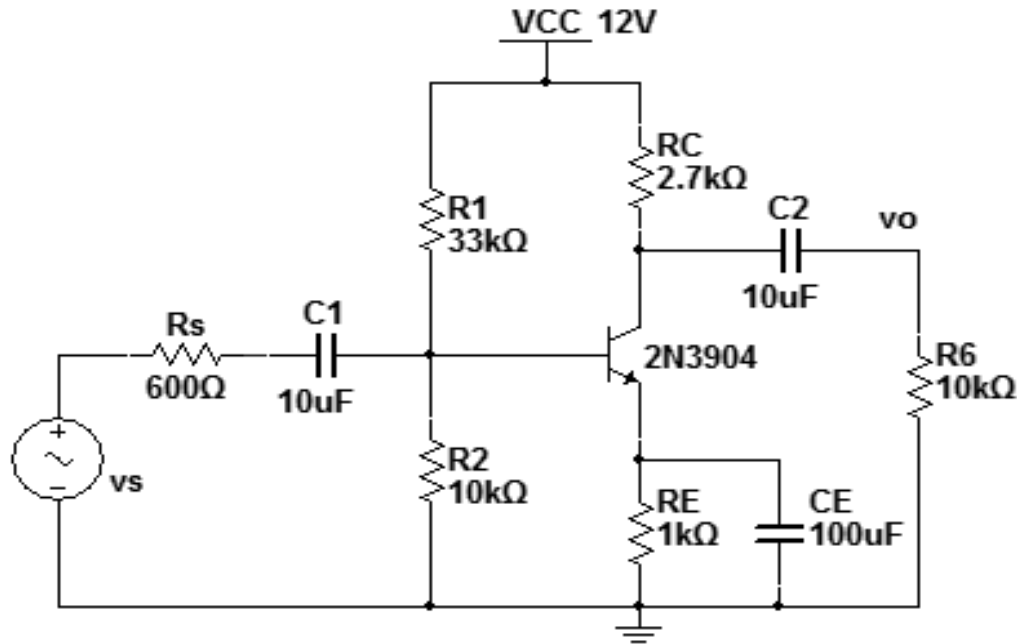


$$r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{|I_C|} = 1,25k$$

$$g_m = \frac{|I_C|}{V_T} = 80mA/V$$

$$r_e \cong 1/g_m = 125\Omega$$

ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

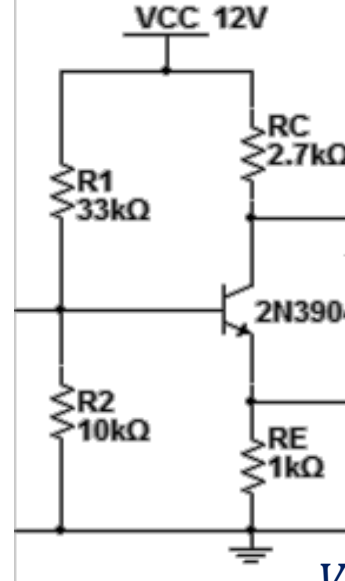
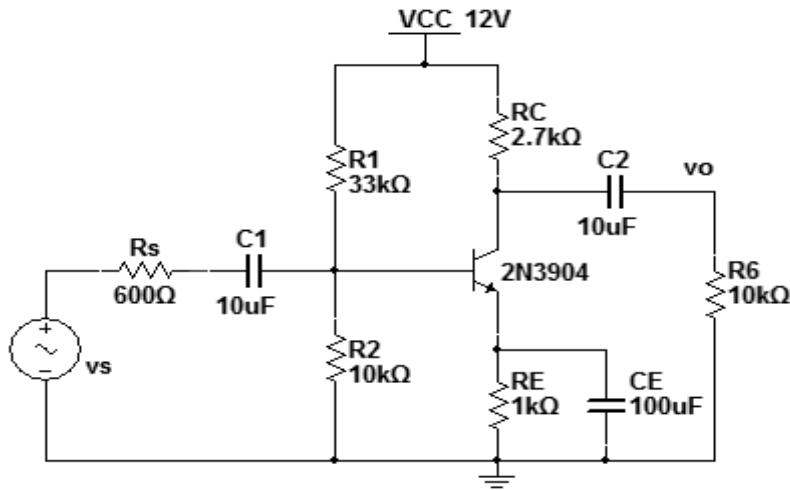


$$v_{sth} = \frac{R_1 || R_2}{R_1 || R_2 + R_s} v_s = 0,93 v_s \quad R_{sth} = R_1 || R_2 || R_s = 560 \Omega$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = 0,93 \frac{v_o}{v_{sth}} = -0,93 \frac{1}{R_{sth} + r_\pi} \beta (R_C || R_6)$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = -0,93 * \frac{1}{1,80k} * 100 * 2,1k \cong -108$$

RECTA DE CARGA ESTÁTICA VS DINÁMICA

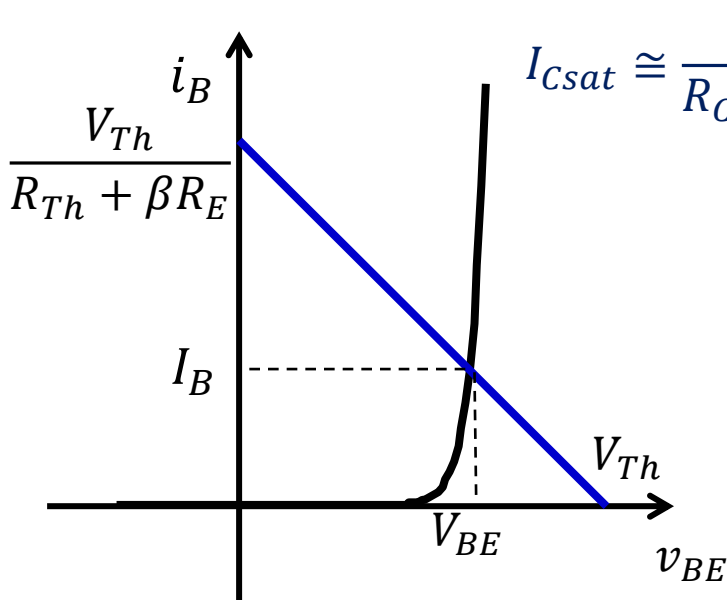


$$V_{Th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

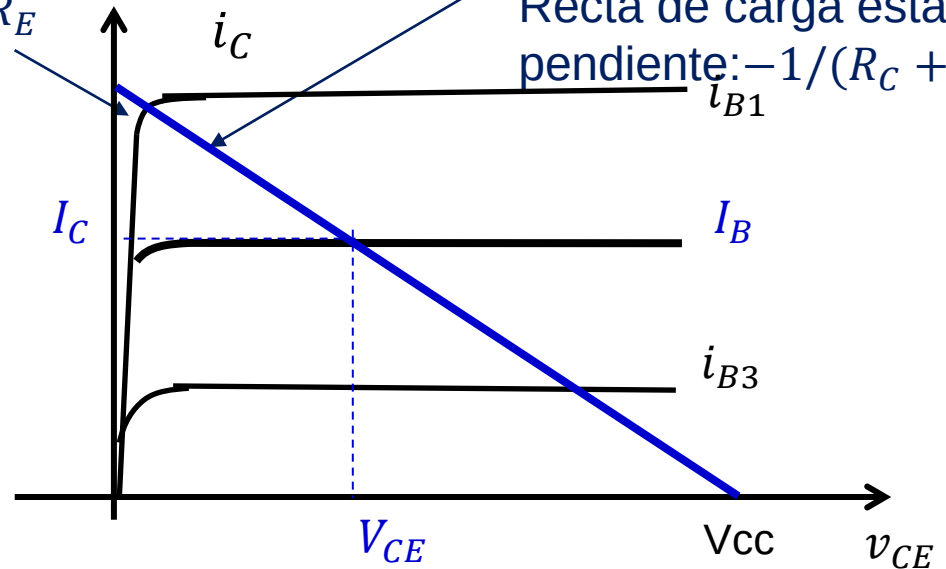
$$R_{Th} = R_1 || R_2$$

$$V_{CC} - I_C(R_C + R_E) - V_{CE} = 0$$

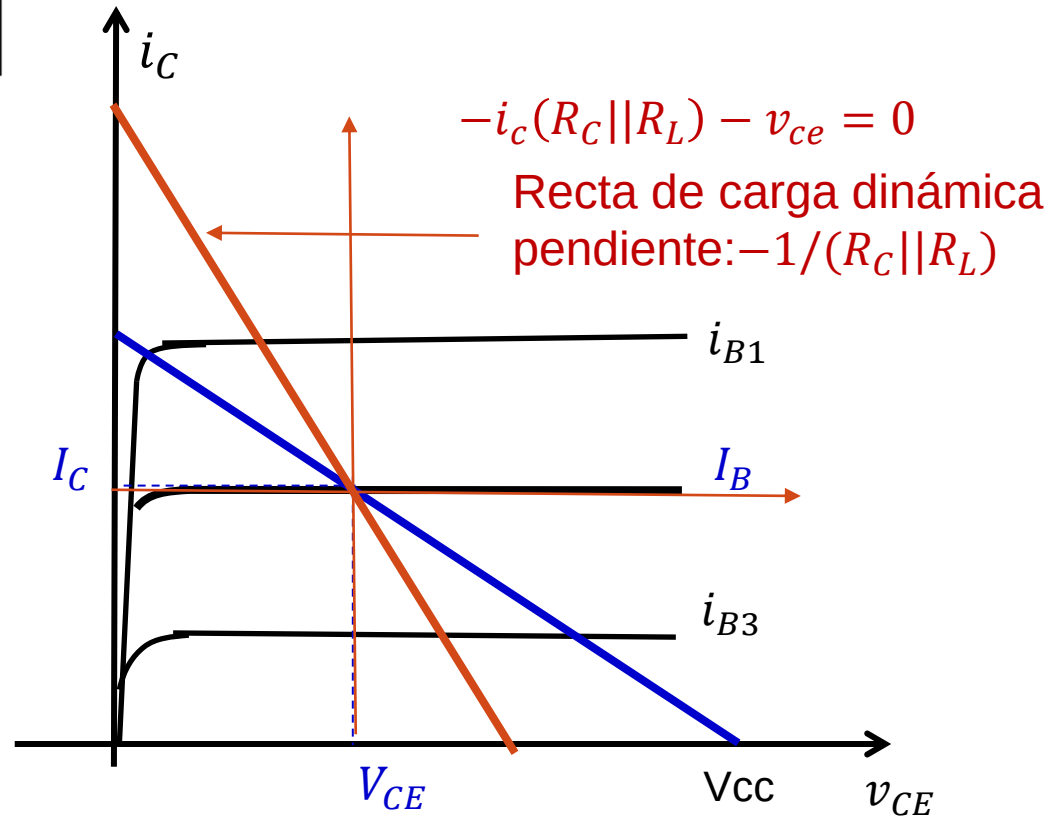
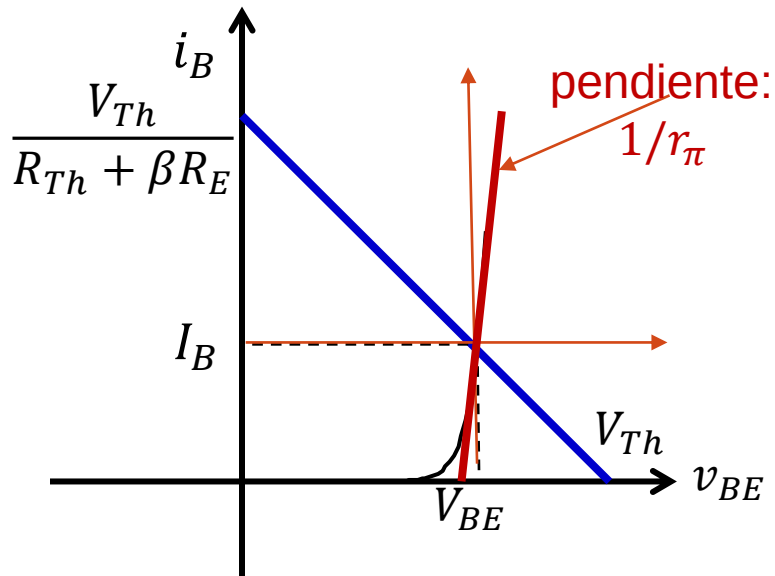
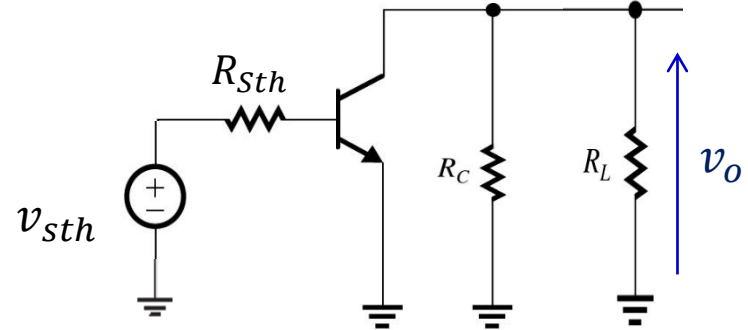
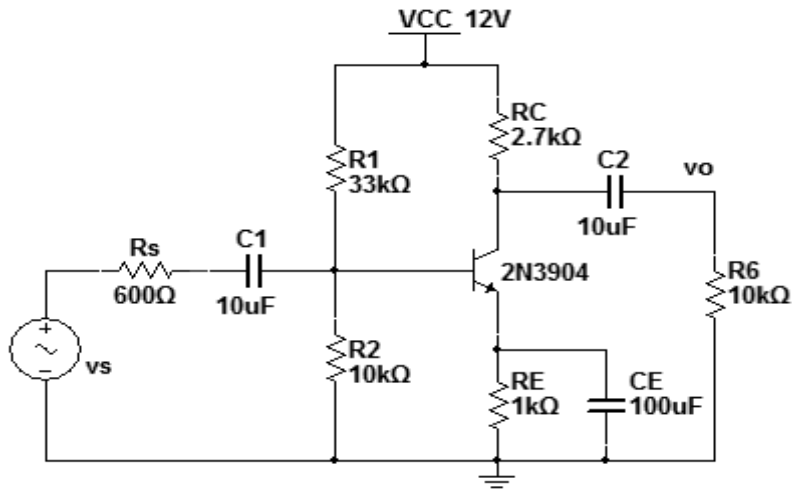
Recta de carga estática
pendiente: $-1/(R_C + R_E)$



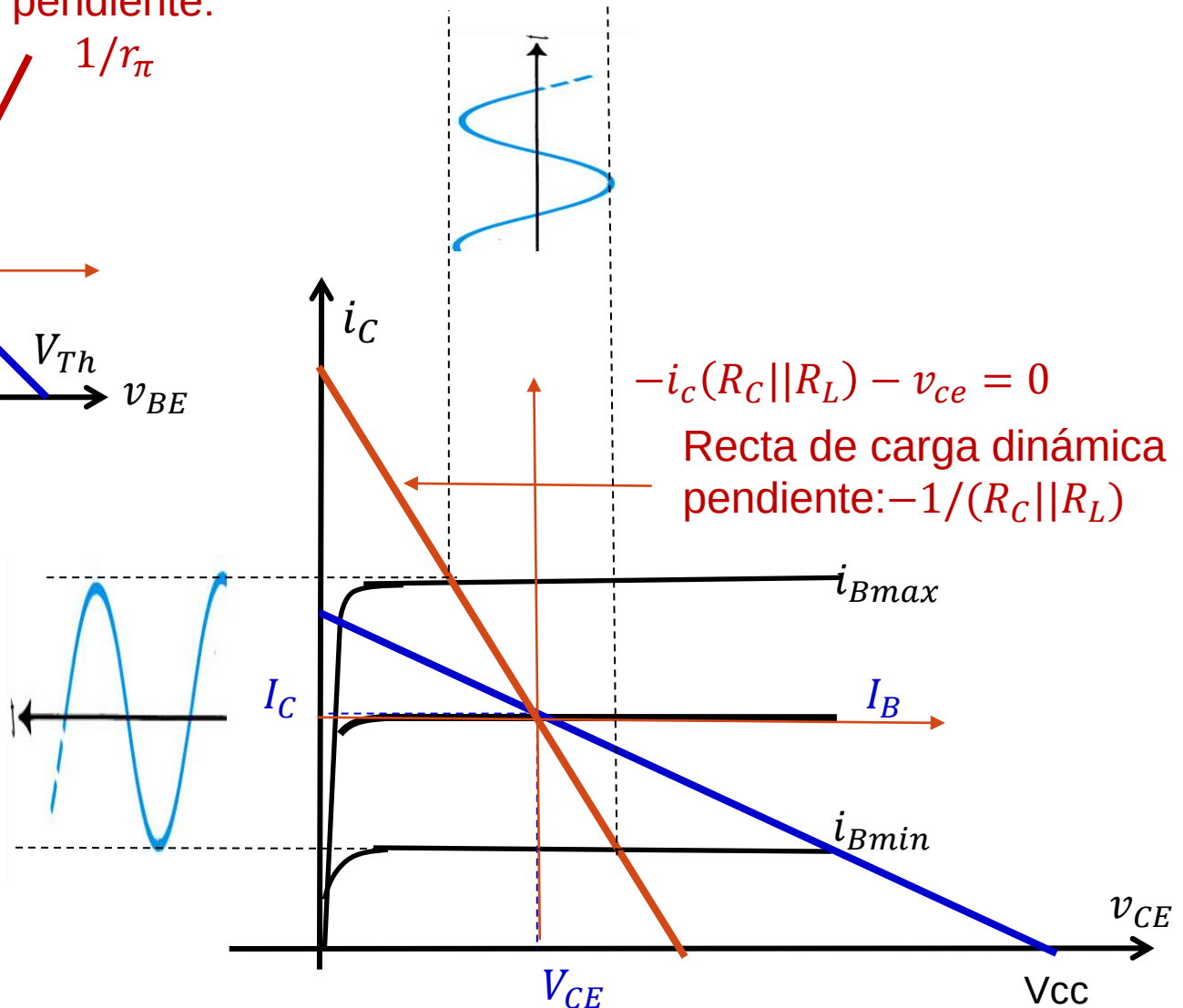
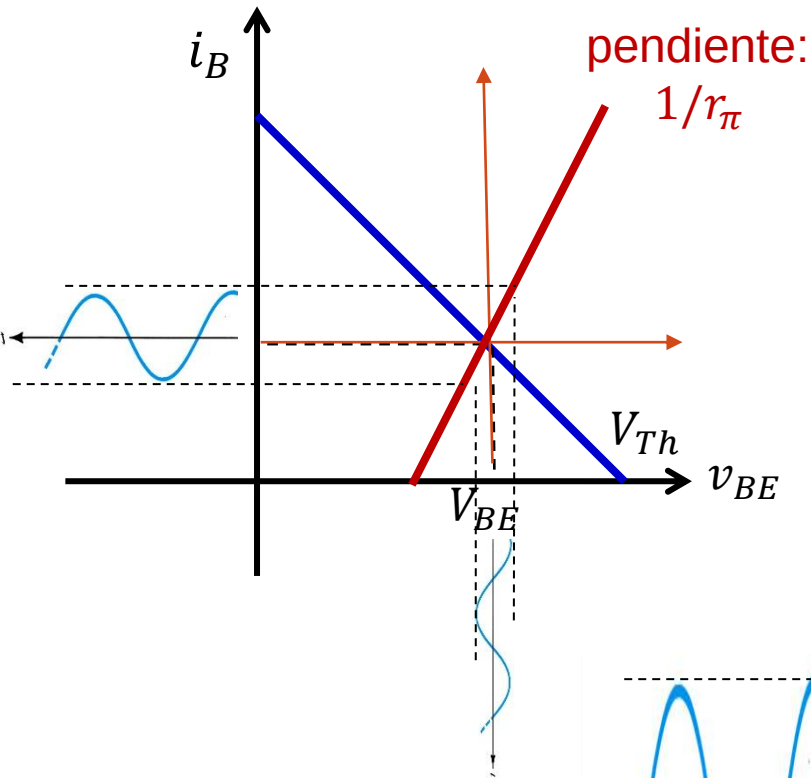
$$I_{Csat} \cong \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$



RECTA DE CARGA ESTÁTICA VS DINÁMICA



RECTA DE CARGA ESTÁTICA VS DINÁMICA



Máxima excursión de señal se logra polarizando en la mitad de la recta de carga DINÁMICA